



**Amsterdam University
of Applied Sciences**

AFSTUDEEROPDRACHT STAGE MYLAPS
SENSOR FUSION VAN RTK GNSS EN IMU VOOR BETROUWBARE
POSITIEBEPALING IN DE PAARDENSPORT

Auteur:

Dennis van den Berg

May 8, 2026

1. Voorwoord

2. Samenvatting

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	2
2	Samenvatting	3
3	Inleiding	5
4	Robuuste Lokalisatie in Complexe Omgevingen	6
4.1	GNSS	6
4.2	Nauwkeurigheid via RTK	7
4.3	Gebreken	7
5	Sensor Fusion	10
5.1	Inertial Measurement Unit (IMU)	10
5.2	Alternatieve aanvullende sensoren	12
5.2.1	Magnetometer	12
5.2.2	Odometrie en Distance Measuring Instruments	12
5.2.3	Doppler radar	12
5.2.4	LiDAR	12
5.2.5	Vision Aided Navigation (Camera)	12
5.3	filteralgoritmes	13
5.3.1	Complementair filter	13
5.3.2	Kalman Filter	14
5.3.3	Extended Kalman Filter (EKF)	14
5.3.4	Unscented Kalman Filter (UKF) en Particle Filter	15
6	Specificaties	17
7	ontwerp	18
7.1	Het huidige systeem	18
7.2	Black box	19
7.3	Systeemarchitectuur	20
7.4	EKF dataflow	21
8	implementatie	23
8.1	Ontwikkelomgeving en testopstelling	23
8.2	IMU integratie	24
8.2.1	Registerconfiguratie	26
8.2.2	Gyroscoop kalibratie	26
8.2.3	SPI-busprobleem bij de IMU-uitlezing	28
8.3	Extended Kalman Filter	29
8.3.1	Complementary filter voor attitude	29
8.3.2	State vector	31
8.3.3	Motion model en Jacobian matrix	32
8.3.4	Meetmodel en Kalman update	33
8.3.5	NIS-gebaseerde metingrejectie	33
8.3.6	Stilstanddetectie (Zero Velocity Update)	34
9	Resultaten en validatie	35
10	Discussie	36
11	Conclusie	37
	Bronnen	38

3. Inleiding

4. Robuuste Lokalisatie in Complexe Omgevingen

Binnen de wereld van competitieve sporten en evenementen, zoals marathons, wielerrondes en rallyraces, zijn nauwkeurige tijd en plaatsbepaling noodzakelijk. Tegenwoordig wordt er bij moderne analyses en live tracking verwacht dat er continu een accurate positiebepaling van de deelnemers plaatsvindt. Wedstrijden hangen namelijk vaak af van fracties van seconden en centimeters. In dit hoofdstuk wordt dan ook de nadruk gelegd op het huidige systeem en zijn beperkingen.

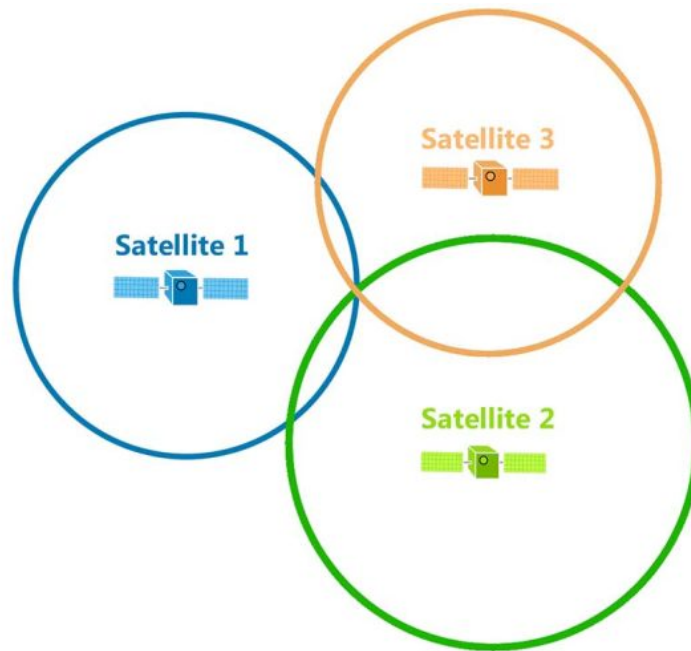
4.1 GNSS

De basis voor moderne positiebepaling wordt gevormd door Global Navigation Satellite Systems (GNSS), de overkoepelende term voor systemen zoals het Amerikaanse GPS en het Europese Galileo. Deze systemen hebben een vergelijkbare werking, maar zijn geoptimaliseerd voor de regio waarbij ze horen. Denk aan GPS voor Amerika, Galileo voor Europa, GLONASS voor Rusland, IRNSS voor India of BeiDou voor China. In de kern functioneert GNSS door middel van trilateration gecombineerd met precieze tijdmeting [6] [7]. Elke satelliet zendt continu een signaal uit dat een nauwkeurig tijdstempel bevat, gebaseerd op een atoomklok aan boord. De ontvanger meet het tijdsverschil tussen verzending en ontvangst en berekent hieruit de afstand tot die satelliet.

Tabel 1: Overzicht van de vier grote GNSS-constellaties met hun technische kenmerken [18].

GNSS-constellatie	Beheerder	Aantal satellieten	Frequentiebanden	Aandachtsgebied
GPS	VS (DoD)	31 actief	L1, L2, L5	Wereldwijd
Galileo	Europese Unie	30 actief	E1, E5a, E5b, E6	Wereldwijd
GLONASS	Rusland	24 actief	L1, L2, L3OC	Niet meer in gebruik buiten Rusland
BeiDou	China	45	B1I, B2I, B3I	Wereldwijd

Door de intersectie van meerdere afstandssferen (één per satelliet) te bepalen, kan de positie van de ontvanger worden berekend. Figuur 1 illustreert dit principe. Om een betrouwbare driedimensionale positie te bepalen zijn minimaal vier satellieten vereist [19]: drie voor de ruimtelijke coördinaten (breedtegraad, lengtegraad, hoogte) en één om de tijdsafwijking van de receiver clock te compenseren. Elke extra satelliet verbetert de nauwkeurigheid van de oplossing. Aangezien de afstand direct is af te leiden uit de verstreken tijd, is nauwkeurige tijdmeting en synchronisatie noodzakelijk.



Figuur 1: Principe van GNSS trilateration. De positie van de ontvanger is het snijpunt van de afstandssferen van meerdere satellieten. [5]

Hoewel GNSS-ontvangers breed inzetbaar zijn, kent deze techniek beperkingen. Een standaard smartphone-GPS behaalt onder ideale omstandigheden een horizontale nauwkeurigheid van grofweg 4,9 meter [9]. Voor het nauwkeurig volgen van een atleet of voertuig op een wedstrijdparcours is deze foutmarge vaak onacceptabel groot. Om dit te verhelpen wordt tegenwoordig regelmatig gebruik gemaakt van een techniek genaamd Real-Time Kinematic (RTK).

4.2 Nauwkeurigheid via RTK

Om de nauwkeurigheid van GNSS te verbeteren wordt de techniek Real-Time Kinematic (RTK) gebruikt. Dit systeem bestaat uit twee ontvangers, namelijk een stationair 'Base Station' op een bekende locatie en een mobiele 'Rover Receiver' [8]. Het basisstation berekent afwijkingen die veroorzaakt worden door clock errors en vertragingen van het satelliet signaal door de atmosfeer. Denk hierbij aan invloeden door ionen, maar ook temperatuur en luchtvochtigheid. De correcties worden in real-time naar de rover gestuurd. Doordat het basisstation en rover zich in hetzelfde lokale gebied bevinden, zijn de atmosferische omstandigheden vrijwel identiek en kunnen de fouten grotendeels worden verholpen. Hiermee zou een theoretische nauwkeurigheid van minder dan 50 mm behaald moeten kunnen worden [25]. Er zijn twee verschillende omstandigheden waarin het systeem zich kan bevinden waarmee de huidige kwaliteit beschreven kan worden:

- RTK Float: De ontvanger gebruikt de fase van de satelliet signalen (draaggolven) voor de locatiebepaling, maar de exacte wiskundige oplossing is nog niet definitief berekend. Hierbij wordt het exacte aantal volledige golflengtes tussen de satelliet en de ontvanger bepaald. Dit resulteert in een schatting met een typische nauwkeurigheid van 10 tot 50 cm.
- RTK Fixed: De berekening is succesvol afgerond en vastgezet. De ontvanger kan nu de exacte afstand tot de satellieten bepalen, wat een typische nauwkeurigheid van 1 tot 2 cm geeft.

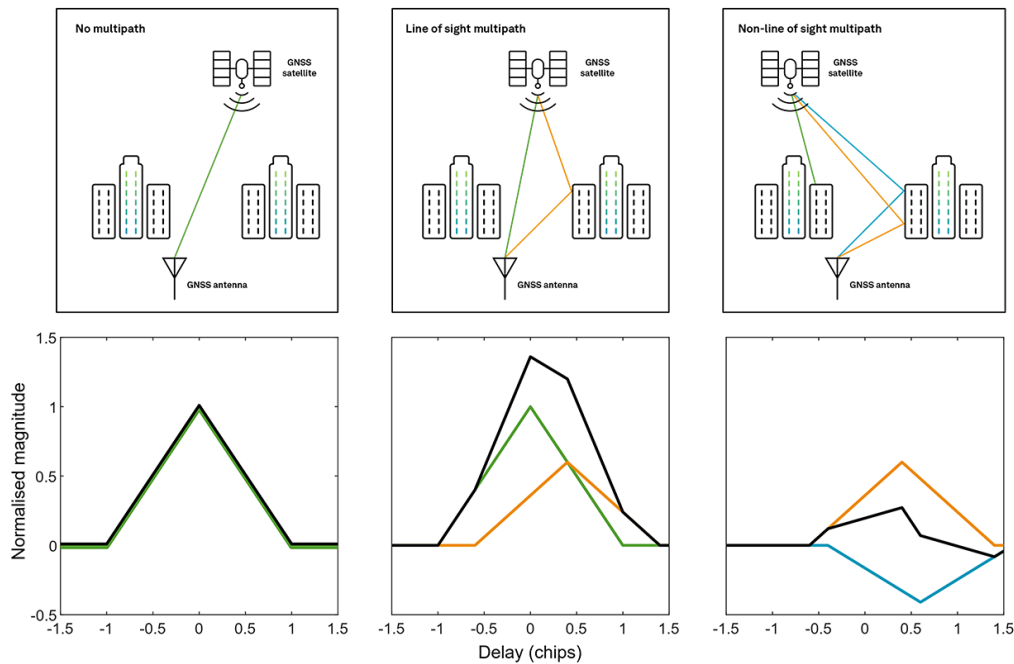
De afwijkingen en gebreken worden in de hieropvolgende paragraaf beschreven.

4.3 Gebreken

De hoge nauwkeurigheid is in de praktijk sterk afhankelijk van de omgeving. Omdat GNSS gebaseerd is op de aankomsttijd van signalen, is het systeem kwetsbaar voor signaalreflecties en blokkades [20]. Hieronder zijn dan ook een aantal prominente fouten die relevant zijn kijkend naar GNSS:

1. **Non Line of Sight (NLOS):** De directe zichtlijn naar de satelliet is geblokkeerd. Het gebruik van RTK helpt hierbij aangezien het meestal gebruik maakt van een 'base' van een zekere hoogte om zo objecten te vermijden.
2. **Multipath effecten:** Het signaal weerkaatst tegen een object voordat het de antenne bereikt. Hierdoor legt het signaal een langere weg af en komt het later aan. De ontvanger interpreteert deze extra reistijd onterecht als een grotere afstand tot de satelliet, wat resulteert in een positiefout. Dit is dan ook in recent onderzoek naar robuuste lokalisatie van Yuming Yin [30] aangetoond. Hieruit blijkt dat in dergelijke situaties de maximale nauwkeurigheid niet behouden kan worden.
3. **Satelliet klok:** De GNSS satellieten bevatten atoomklokken die zeer nauwkeurig zijn, maar toch kunnen afwijken. Een afwijking van 10 ns kan resulteren in een fout van drie meter [17]. Om hiervoor te compenseren kan er zeer nauwkeurige klok informatie van een Space Based Augmentation System (SBAS) of Precise Point Positioning (PPP) service provider gedownload worden. Dit bevat correcties voor deze afwijkingen die berekend worden door de SBAS of PPP. Hiernaast is het gebruiken van RTK een goede oplossing.
4. **Baanafwijkingen:** Naast het feit dat de klok kan afwijken, is dit ook het geval wanneer er gekeken wordt naar het traject dat de satelliet aflegt. Hierbij is RTK een goede oplossing.
5. **Ionospheric delay:** De ionosfeer is een laag in de atmosfeer die zich tussen de 50 en 1000 km boven aarde bevindt. De ionen die zich hierin bevinden beïnvloeden de transmissietijd van de satelliet signalen. Aangezien deze condities in een lokaal gebied vrij gelijk zijn, zullen zowel de receiver als de base station van de RTK een vergelijkbare vertraging meemaken. Hiervoor kan dan ook gecompenseerd worden.
6. **Tropospheric delay:** Dit is de laag in de atmosfeer die het dichtstbij de aarde ligt. Hierbij ontstaat vertraging door verandering in temperatuur, luchtvochtigheid en druk. Ook hier kan de RTK voor compenseren aangezien deze condities vrij constant zijn in het te meten gebied.

De multipath en NLOS effecten zijn door 'Novatel' uitgebeeld zoals te zien is in figuur 2. Bovendien zijn de afwijkingen aangetoond in tabel 2.



Figuur 2: In de afbeelding is het effect van zowel multipath als non line of sight in statistieken uiteengezet. De groene lijn staat voor het directe signaal, en de gele en blauwe staan voor de multipath signalen. De zwarte lijn is wat de ontvanger waarneemt [20]

Tabel 2: Belangrijkste GNSS foutbronnen en hun typische foutbereik [20].

Foutbron	Typisch foutbereik
Multipath	± 1 m
Satelliet klok	± 2 m
Baanafwijkingen	± 2.5 m
Ionospheric delays	± 5 m
Tropospheric delays	± 0.5 m

Het gebruik van RTK-GNSS biedt dan ook een grote verbetering in precisie, maar kent dus alsnog meerdere gebreken. Het systeem heeft moeite met zichzelf corrigeren en zal dan ook regelmatig foutieve waarden als waarheid zien. In de topsport is garantie voor nauwkeurige data noodzakelijk. Om dit op te lossen wordt gekeken naar Sensor Fusion dat in het hieropvolgende hoofdstuk beschreven wordt.

5. Sensor Fusion

Om de beperkingen van RTK GNSS aan te pakken, wordt in dit hoofdstuk onderzocht welke aanvullende sensoren en methoden beschikbaar zijn om de betrouwbaarheid van positiebepaling te verhogen. Sensor fusion is het combineren van de werkingen van verschillende sensoren om zo tot een geheel systeem te komen. Dit is een veelgebruikte benadering in navigatiesystemen voor robotica, luchtvaart en voertuigtoepassingen. In dit hoofdstuk worden de relevante sensoren en filteralgoritmes uiteengezet beoordeeld op geschiktheid voor dit project.

5.1 Inertial Measurement Unit (IMU)

Een Inertial Measurement Unit (IMU) is een sensor die de beweging van een object meet door middel van traagheid. Dit wil zeggen dat het onafhankelijk is van externe referenties zoals GPS signalen of magneetvelden (zoals vermeld in 2.3). Een typische IMU bestaat uit een accelerometer en een gyroscoop, eventueel aangevuld met een magnetometer. Binnen de huidige hardware van MYLAPS wordt momenteel gebruikgemaakt van de ASM330LHH die beschikt over de accelerometer en gyroscoop [1].

De accelerometer meet de versnelling van een object, maar neemt ook altijd de zwaartekracht mee. Als het apparaat stil ligt, meet het uitsluitend de zwaartekracht ($9,81 \text{ m/s}^2$). Door de zwaartekrachtcomponent te compenseren en de resterende versnelling eenmalig te integreren kan de snelheid worden bepaald. Een tweede integratie geeft de relatieve positieverandering.

De gyroscoop meet draaibewegingen om de drie assen (X, Y en Z). Hiermee berekent het systeem hoe de oriëntatie van het object verandert, zoals het kantelen of draaien. Deze oriëntaties worden de pitch, roll en yaw genoemd en zijn weergegeven in figuur 3

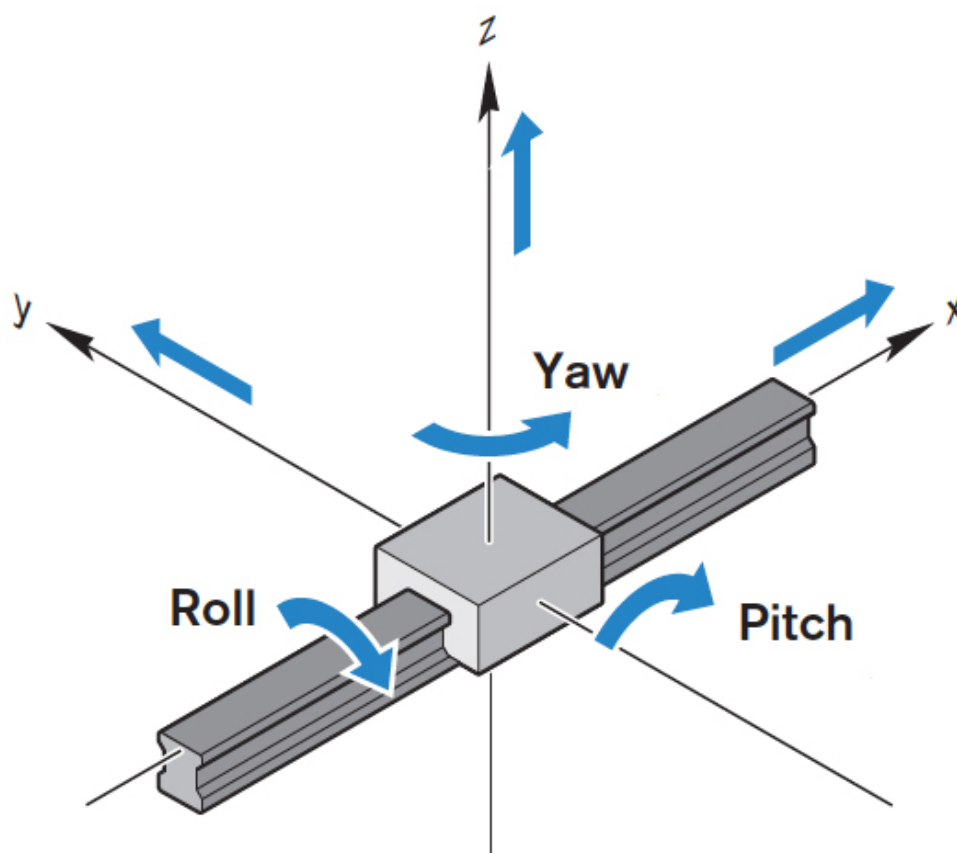
Omdat een gyroscoop niet beïnvloed wordt door normale, rechte versnellingen of trillingen, is deze sensor ideaal om de actuele koers (heading) van een bewegend object bij te houden. Een overzicht van deze sensoren is te zien in tabel 3

Tabel 3: IMU sensoren met hun eenheden, integratie en foutbronnen.

Sensor	Meetgrootheid	Eenheid	Integratie geeft	Voornaamste fout-bron
Accelerometer	Specifieke versnelling	m/s^2	Snelheid $\rightarrow$ Positie (dubbelintegratie)	Bias, thermische ruis, trillingen
Gyroscoop	Hoeksnelheid	rad/s of degree/s	Oriëntatie / heading (enkelvoudige integratie)	Bias-drift, kwantisatiefout, temperatuurafhankelijkheid
Magnetometer	Magnetisch veld	μT	Absolute heading (Noord-referentie)	Lokale magnetische interferentie, ferromagnetische objecten

Een fundamenteel nadeel van een IMU is de drift. Zowel de accelerometer als de gyroscoop hebben hier last van. Elke kleine fout in de gemeten versnelling of hoeksnelheid accumuleert bij integratie. Een accelerometer bias van slechts 10 mg (0.098 m/s^2) resulteert na tien seconden al in een snelheidsfout van ongeveer 0.98 m/s en een positiefout van ongeveer 4.9 meter via dubbele integratie. Dit maakt een IMU als alleenstaande navigatiesysteem ongeschikt voor langetermijn zonder externe correctie.

De noodzaak om deze sensoren te combineren is gebaseerd op het feit dat ze elkaar nuttig aanvullen. Waar de IMU op korte termijn zeer responsief is maar op lange termijn wegdrift, biedt GNSS juist een absolute positiebepaling. Door beide systemen te combineren, ontstaat er een robuuste oplossing. De IMU blijft de positie schatten wanneer GNSS wegvalt of onbetrouwbaar is door obstakels, terwijl de GNSS metingen worden gebruikt om de drift van de IMU te corrigeren en de fouten te beperken.



Figuur 3: De verschillende bewegingsdynamieken die een object ondervindt zijn uitgedrukt in de pitch, roll en yaw [12].

5.2 Alternatieve aanvullende sensoren

Naast GNSS en IMU zijn er andere sensortechnologieën die theoretisch de nauwkeurigheid en robuustheid van het systeem kunnen verbeteren. Voor dit project is onderzocht welke alternatieven relevant zijn, met als randvoorwaarden de compactheid van de tracker en de praktische omgeving van de paardensport.

5.2.1 Magnetometer

Een magnetometer meet de sterkte en richting van het magnetisch veld van de aarde en kan daarmee een absolute heading referentie bieden. In een 9-assige IMU is de magnetometer geïntegreerd naast de accelerometer en gyroscoop. Het grote voordeel is dat heading-drift direct kan worden gecorrigeerd zonder externe sensor. In de literatuur wordt de magnetometer dan ook regelmatig ingezet in AHRS-systemen (Attitude and Heading Reference System) voor luchtvaart en marinenavigatie [2].

De integratie van een magnetometer hangt echter sterk af van de omgeving. Magnetometers zijn extreem gevoelig voor magnetische interferentie die door verschillende omstandigheden veroorzaakt worden. Denk hierbij aan interne componenten op de printplaat van de tracker, zoals de batterij en de antenne, als de externe omgeving, zoals tribunes of hekwerken. Om deze foutbronnen te vermijden zal afgewogen moeten worden of het risico van deze magnetische storingen opweegt tegen de voordelen. Bovendien zal achterhaald moeten worden of de toevoeging hiervan daadwerkelijk nuttig is voor deze gebruiksomstandigheden.

5.2.2 Odometrie en Distance Measuring Instruments

Odometrie omvat alle technieken waarbij de afgelegde afstand wordt gemeten via mechanische of optische middelen. Een Distance Measuring Instrument (DMI) kan zowel een wiel encoder als een stappenteller bedragen. De wiel encoder meet de rotaties en berekent hieruit de afgelegde afstand en snelheid. De stappenteller herkent aan de hand van de mechanische beweging wanneer een stap plaatsvindt en maakt een accurate schatting van de afgelegde afstand per stap. Deze technieken bieden een nauwkeurige snelheidsmeting die onafhankelijk is van GPS en IMU. Door de complexe en variabele bewegingen van het paard is dit echter moeilijk te realiseren.

5.2.3 Doppler radar

Een Doppler radar meet de snelheid van een object ten opzichte van de grond door de frequentieverschuiving van een uitgestuurd radarsignaal te analyseren. Door de radar schuin naar de grond te richten kan een nauwkeurige grondsnelheid worden bepaald. Doppler radar wordt ingezet in high-end navigatiesystemen voor luchtvaartuigen en schepen waar nauwkeurige snelheidsmeting noodzakelijk is. Net zoals bij de Stappenteller is de snelheid erg van nut, echter is het realiseren in de praktijk hiervan zeer ingewikkeld. Een betrouwbare Doppler-meting vereist een stabiele en bekende meethoek ten opzichte van het grondvlak. De dynamische bewegingen van een galoperend paard maken een stabiele mounting van een Doppler radar vrij onrealistisch.

5.2.4 LiDAR

LiDAR (Light Detection and Ranging) maakt gebruik van laser of infraroodlicht om de omgeving in kaart te brengen met hoge resolutie. Het gebruik van LiDAR (Light Detection and Ranging) wordt momenteel al op diverse manieren toegepast bij autonome voertuigen. Dit maakt het mogelijk om positiefouten te corrigeren door de omgeving, zoals stoepranden of muren, nauwkeurig in kaart te brengen. De afstand tot obstakels kan hiermee berekend worden om zo drift van het systeem te compenseren [14]. Ook al is dit zeer accuraat, zal dit ongeschikt zijn voor deze toepassing. Ze zijn fysiek te groot en verbruiken veel energie voor een compacte tracker.

5.2.5 Vision Aided Navigation (Camera)

Een belangrijk hulpmiddel kan ook fotogrammetrie zijn. Door het gebruik van een camera kunnen objecten gedetecteerd worden en zo een absolute positie bepaald worden [20]. Wanneer een voorwerp herkend wordt, zal de verandering in achtereenvolgende beelden een relatieve positie verschuiving in 3D aangeven. Hier komt echter hetzelfde argument naar voren als bij de LiDAR. Het systeem is te grootschalig voor de paardensport. In tabel 4 is een overzicht van alle besproken sensoren.

Tabel 4: Overzicht van alternatieve sensortechnologieën.

Sensortechnologie	Verbetering	Foutbron
Magnetometer (9-as IMU)	Heading-drift correctie	Magnetische velden (metalen obstakels)
Odometrie / DMI	Snelheid, stilstand	Complexe en variabele bewegingen
Doppler-radar	Grondsnelheid	Nee (te groot)
LiDAR	Hoge omgevingsnauwkeurigheid	Nee (te groot/zwaar)
Camera (VAN)	Absolute positie via landmarks	Nee (rekenkracht)

5.3 filteralgoritmes

Het combineren van meerdere sensordatastromen vereist een systeem dat omgaat met de onzekerheden van beide bronnen en optimaal gebruik maakt van de informatie. In de navigatietechniek zijn verschillende algoritmes ontwikkeld voor dit doel. In deze paragraaf worden de meest gangbare methoden besproken.

5.3.1 Complementair filter

De ‘complementary filter’ is een eenvoudige sensor fusion techniek dat twee of meer metingen combineert voor een accurate schatting. Dit filter combineert typisch een hoogfrequente bron met een laagfrequente bron. In dit geval zou het de laagfrequente GPS signaal met de hoogfrequente IMU combineren. Dit filter is in formule 1 wiskundig uitgebeeld.

$$x_{\text{fused}} = \alpha \cdot x_{\text{IMU}} + (1 - \alpha) \cdot x_{\text{GPS}} \quad (1)$$

Waarbij:

- α = filtercoëfficiënt ($0 < \alpha < 1$)
- **Hoge α :** IMU domineert (beter voor korte termijn)
- **Lage α :** GPS domineert (beter voor lange termijn)

Het complementaire filter is rekenkundig eenvoudig en geschikt voor systemen met beperkte rekenkracht. Het nadeel is echter dat de filtercoëfficiënt α vast is en geen rekening houdt met de onzekerheden van de sensoren. Bij sterk wisselende GPS kwaliteit (bijvoorbeeld overgang van RTK Fixed naar Float) kan de vaste weging leiden tot suboptimale resultaten.

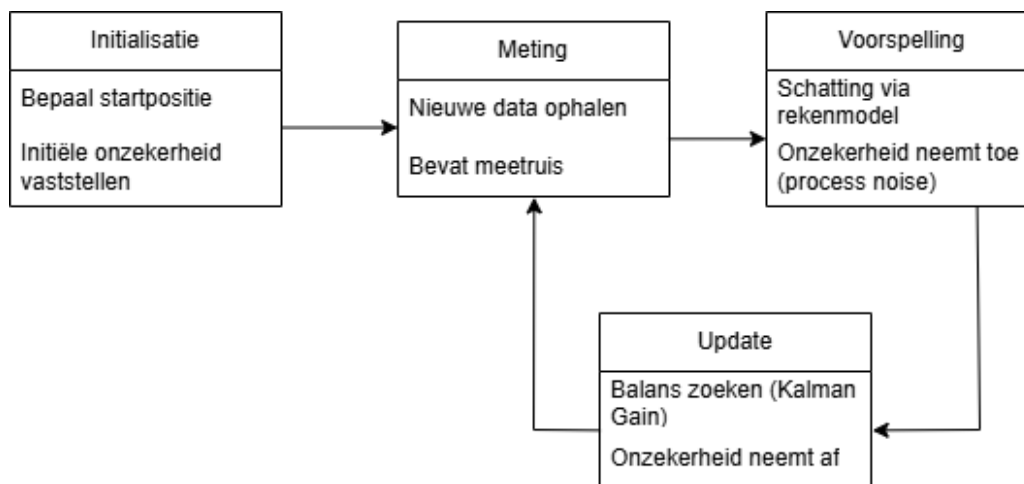
Een veelgebruikte toepassing van het complementaire filter is echter de combinatie van gyroscoop en accelerometeer data voor het schatten van de oriëntatie (pitch en roll), ook wel attitude estimation genoemd. De gyroscoop integreert de hoeksnelheid naar een oriëntatieschatting en reageert nauwkeurig op snelle bewegingen. Dit brengt echter fouten door oplopende integratiedrift. De accelerometer meet alle krachten die op het object werken waardoor meer dan alleen de zwaartekrachts vector gemeten wordt. Elke kleine kracht wordt meegenomen in het meetmodel. Het geeft echter een absolute referentie. Het complementaire filter benut deze karakteristieken door ze te combineren. Formule 2 laat dit overzichtelijk zien [13].

$$angle = 0.98 \cdot (angle + gyrData \cdot dt) + 0.02 \cdot (accData) \quad (2)$$

Een typische waarde voor α is 0.95 tot 0.99, waardoor de gyroscoop de oriëntatie bepaalt bij snelle bewegingen en de accelerometer de langetermijndrift corrigeert. Voor GPS/IMU-fusie waarbij de onzekerheden sterk variëren in de tijd is echter een adaptief filter nodig.

5.3.2 Kalman Filter

Het kalman Filter (KF), in 1960 bedacht door Rudolf Kálmán, is een wiskundig algoritme dat de werkelijke toestand van een systeem berekent, zelfs als de sensormetingen ruis of omgevingsnauwkeurigheden bevatten [28]. Waar een complementair filter met vaste wegingen werkt, is het Kalman Filter dynamisch. Het berekent continu de optimale balans door de meetonzekerheid van de sensoren (bevindt zich in de R -matrix) en de onzekerheid van het eigen rekenmodel (de process noise, vastgelegd in de Q -matrix) tegen elkaar af te wegen.



Figuur 4: In de afbeelding is de globale werking van een kalman filter schematisch weergegeven. Hierbij wordt de gehele cyclus elke tijdsstap doorlopen.

Zoals in afbeelding 4 te zien is functioneert het algoritme in een cyclus. Hierbij staan twee stappen centraal: de voorspelling stap en de updatestap. Het filter voorspelt de nieuwe positie en oriëntatie op basis van het systeemmodel (in dit project de integratie van de IMU data). Omdat de IMU na verloop van tijd drift opbouwt, neemt de onzekerheid van deze schatting tijdens het voorspellen toe. In de wiskunde van het filter wordt dit aangetoond met een covariantiematrix P die groter wordt.

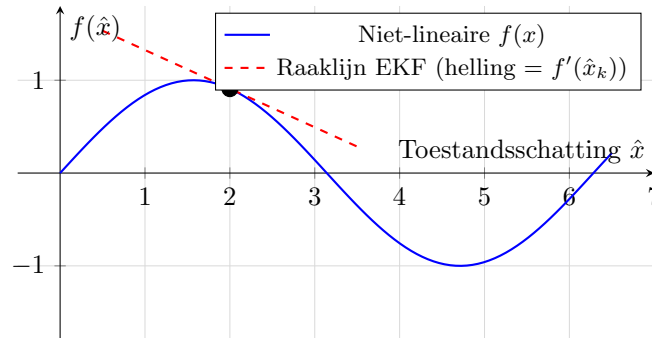
De updatestap is afhankelijk van een nieuwe absolute meting die binnenkomt, in dit geval de RTK GNSS data. Hiermee wordt de voorspelling gecorrigeerd. Het filter berekent hiervoor de Kalman Gain (K). Deze factor bepaalt dynamisch hoeveel gewicht er aan de nieuwe GNSS-meting wordt toegekend ten opzichte van de IMU-voorspelling. Na deze correctie neemt de onzekerheid weer af en krimpt matrix P .

Hoewel het filter zeer effectief is, kent het een belangrijke beperking. Het filter is uitsluitend ontworpen voor lineaire systemen. Het bepalen van de positie en het navigeren zijn echter niet lineair. De heading wordt namelijk mede bepaald door de sinus en cosinus van de koers.

5.3.3 Extended Kalman Filter (EKF)

Om de beperkingen van het standaard Kalman Filter op te lossen, is het Extended Kalman Filter (EKF) ontwikkeld. Het standaard Kalman Filter gaat er namelijk vanuit dat het systeem zich lineair gedraagt. In de praktijk is dit zelden het geval. De positieverandering van een rijdend object hangt bijvoorbeeld af van de rijrichting (heading), en die koppeling verloopt via sinus en cosinus functies. Zo is de voorwaartse verplaatsing in de oostrichting gelijk aan $v \cdot \cos(\theta) \cdot \Delta t$, waarbij θ de rijrichting is. Een kleine verandering in θ heeft een heel ander effect afhankelijk van de huidige waarde van θ . Dit maakt het niet lineair.

Het EKF lost dit op door het niet lineaire model op elk moment lokaal te lineariseren [26]. Dit betekent dat het filter de werkelijkheid niet globaal vereenvoudigt, maar op elk tijdstip opnieuw een lokale benadering maakt rond de huidige toestandsschatting. Dit principe is vergelijkbaar met het inzoomen op een gebogen lijn zoals uitgebeeld in figuur 5. Lokaal zal het lijken op een rechte lijn.



Figuur 5: Het kernprincipe van het Extended Kalman Filter in één dimensie. De niet-lineaire functie $f(x)$ (blauw) wordt op elk tijdstip lokaal benaderd door een raaklijn (rood gestippeld) in het huidige schattingspunt $\hat{x}_k$. De helling van die raaklijn is gelijk aan de afgeleide $f'(\hat{x}_k)$. Het standaard Kalman Filter veronderstelt dat het systeem altijd globaal lineair is; het EKF herberekent deze lokale benadering bij elke tijdstap opnieuw [2].

In meerdere dimensies tegelijk wordt dit gedaan met behulp van een zogenoemde Jacobiaan matrix. Dit is een tabel van alle partiële afgeleiden die beschrijft hoe elke toestandsvariabele (positie, snelheid, richting) de andere beïnvloedt bij een kleine verandering. Een partiële afgeleide is in essentie dezelfde helling als hierboven beschreven, maar dan berekend voor één variabele tegelijk terwijl de rest constant wordt gehouden. Voor een systeem met drie toestandsvariabelen x , v en θ ziet de Jacobiaan-matrix F er schematisch uit zoals beschreven in formule 3.

$$F = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_x}{\partial x} & \frac{\partial f_x}{\partial v} & \frac{\partial f_x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_v}{\partial x} & \frac{\partial f_v}{\partial v} & \frac{\partial f_v}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_\theta}{\partial x} & \frac{\partial f_\theta}{\partial v} & \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Elke rij beschrijft hoe één variabele verandert als gevolg van een kleine verandering in elk van de variabelen. De Jacobiaan maakt dus gebruik van meer dimensies om dezelfde raaklijn te beschrijven uit figuur 5. Het EKF herberekent deze matrix bij elke tijdstap opnieuw op basis van de toestandsschatting op dat moment. Vervolgens kunnen de kalman vergelijkingen toegepast worden.

Deze aanpak maakt het EKF een zeer geschikte toepassing voor positiebepaling. Deze methode heeft echter een belangrijke randvoorwaarde. Het filter benadert de werkelijkheid, waardoor er altijd een minuscule afwijking ontstaat. Zolang de toestandsschatting dicht bij de werkelijkheid blijft, is deze fout verwaarloosbaar klein.

5.3.4 Unscented Kalman Filter (UKF) en Particle Filter

Het Unscented Kalman Filter (UKF) lost het linearisatieprobleem van het EKF op een andere manier op. Het UKF kiest namelijk een klein aantal geplaatste meetpunten rondom de huidige schatting en die heten ook wel de sigma punten [27]. Deze punten worden één voor één door de niet lineaire functie gestuurd. Hieruit wordt vervolgens de nieuwe toestandsschatting berekend. Het nadeel is dat het UKF rekenkundig zwaarder is dan het EKF, omdat alle sigma-punten afzonderlijk worden verwerkt [2].

Het Particle Filter gaat nog een stap verder. In plaats van een klein aantal sigma punten gebruikt het honderden tot duizenden willekeurig verspreide deeltjes om de onzekerheid in de toestandsschatting te beschrijven [3]. Elk deeltje stelt een mogelijke toestand voor en krijgt een gewicht op basis van hoe goed het overeenkomt met de meting. Het Particle Filter is daarmee een algemene aanpak en maakt geen aannames over de vorm van de ruis. Het grote nadeel is de enorme rekenkracht die vereist is. Tabel 5 geeft een overzicht van alle besproken algoritmes.

Tabel 5: Beschrijving van filteralgoritmen voor sensor fusion, gerangschikt naar complexiteit en toepassingsgebied

Filtertype	Lineariteit	Rekencomplexiteit	Toepassing
Complementair filter	Ja	Laag	Eenvoudige IMU attitude
Kalman Filter (KF)	Ja	Laag – Gemiddeld	Lineaire systemen
Extended Kalman Filter	Nee (lin. benadering)	Gemiddeld	GPS/IMU navigatie
Unscented Kalman Filter	Nee (exactere benadering)	Gemiddeld	Hoge nauwkeurigheid
Particle Filter	Nee (exact)	Hoog	Niet-Gaussische systemen

6. Specificaties

Tabel 6: Specificaties en eisen van het sensor fusion systeem.

Specificatie	Waarde	Onderbouwing
Maximale snelheid	≥ 80 km/u	Topsnelheid wedstrijdpaard $\approx 65\text{--}70$ km/u, 10% veiligheidsmarge
Positienauwkeurigheid (RTK Fixed)	≤ 5 cm (1-sigma)	Baseline RTK-precisie mag niet verslechteren door sensor fusion
Foutdetectiedrempel	≤ 15 cm per tijdstap	Gebaseerd op typische multipath-positiefout van ± 1 m [novatel'multipath]
NIS-drempelwaarde	9,21 (-)	Chi-kwadraat, 2 vrijheidsgraden, 99% betrouwbaarheid [2]
Maximale output-latency	≤ 500 ms	Huidige MYLAPS X2 Link systeemstandaard
IMU-updatefrequentie	200 Hz	ASM330LHH geconfigureerd op 208 Hz ODR [1]
GNSS-updatefrequentie	10 Hz	U-blox F9P geconfigureerd op 10 Hz [ublox'interface]
EKF predictiestap	5 ms	Aangestuurd door IMU-timer (1/200 Hz)
EKF updatestep	40 ms	Aangestuurd door GPS-frequentie (1/10 Hz)
Maximale versnelling	≤ 4 g	ASM330LHH meetbereik ingesteld op ± 4 g [1]
Maximale hoeksnelheid	≤ 500 DPS	ASM330LHH meetbereik ingesteld op ± 500 DPS [1]
Accel-bias clamp	$\pm 2,0$ m/s ²	Voorkomt divergentie bij langdurige GPS-uitval
Gyro-bias clamp	$\pm 0,5$ rad/s	Realistische grens op basis van ASM330LHH specificaties [1]
Dimensionaliteit	2D vlak	Projectafbakening; parcours is nagenoeg vlak
Communicatieprotocol	X2 Link	Integratie in bestaande MYLAPS-infrastructuur

7. ontwerp

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van het sensor fusion systeem beschreven. Op basis van het vooronderzoek en de vastgestelde specificaties zijn de ontwerpkeuzes gemaakt die in dit hoofdstuk worden toegelicht. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van de bestaande hardware van de MYLAPS RTK tracker, gevolgd door de systeemarchitectuur en tot slot het wiskundig ontwerp van het filter. Het doel van dit hoofdstuk is om de brug te slaan tussen het theoretisch kader en de uiteindelijke implementatie.

Inleiding aanpassen

7.1 Het huidige systeem

Het sensor fusion systeem wordt geïmplementeerd op de bestaande MYLAPS ProRTK tracker. Voordat het ontwerp van het systeem wordt beschreven, is het relevant het huidige systeem van de tracker in kaart te brengen. De ProRTK is een compacte, herlaadbare sporttimer die draadloos communiceert met de MYLAPS server via het X2 Link protocol. Het apparaat combineert een RTK GNSS-ontvanger met een IMU op één printplaat. De voor dit project relevante hardwarecomponenten zijn weergegeven in tabel 7.

Tabel 7: Relevante hardwarecomponenten van de MYLAPS ProRTK tracker.

Component	Type	Functie
Microcontroller	Nordic Semiconductor nRF52, ARM Cortex-M4F [16]	Verwerkt alle data en draait het gehele systeem
GNSS-ontvanger	u-blox X20P RTK ontvanger	Levert RTK positie en bijbehorende data (bijvoorbeeld snelheid) op 25 Hz via UART
IMU	STMicroelectronics ASM330LHH, 6-assig	Levert versnelling en hoeksnelheid op 200 Hz via SPI
Seriële flash	Externe NOR-flash	Opslag van logs en instellingen, gedeelde SPI-bus
CAN-controller	CAN-bus interface	Communicatie met timinginfrastructuur, gedeelde SPI-bus

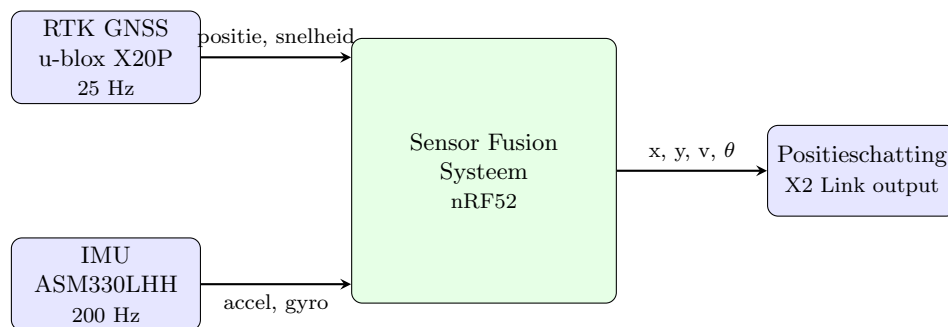
Het gehele systeem van de tracker wordt aangestuurd door de nRF52832 microcontroller met een ARM Cortex-M4F processor. Deze is verantwoordelijk voor het verwerken van de GNSS data uit de u-blox module en de communicatie met de IMU. Een belangrijk onderdeel van deze microcontroller is de beschikbare Floating-Point Unit (FPU). Aangezien het filter gebruik maakt van veel wiskundig complexe berekeningen met komma getallen, zoals sinus- en cosinusfuncties, is het noodzakelijk dat de software dit kan afhandelen zonder vertragingen die het systeem verstoren.

De locatiebepaling wordt bepaald door de u-blox X20P RTK ontvanger. In tegenstelling tot standaard GPS modules levert deze ontvanger niet alleen positie en snelheid, maar ook zijn eigen nauwkeurigheid (horizontal accuracy) en positiecovarianties. Deze matrix is een wiskundige marge die aangeeft in welke specifieke richting de GPS twijfelt. In plaats van een algemene onzekerheidskring geeft deze matrix een onzekerheids-ellips rondom de tracker. Het vertelt het systeem of de GNSS meting op dat exacte moment bijvoorbeeld onzekerder is in de noord-zuid richting dan in de oost-west richting (de varianties en kruistermen).

Deze data is belangrijk en wordt dan ook direct gebruikt in het meetmodel (de R-matrix) van het filter. Hierdoor weet de software per fractie van een seconde exact hoeveel vertrouwen het nog in de satellietmeting mag hebben, en wanneer het beter is om de data van de interne sensoren voorrang te geven. De interne beweging van het systeem wordt bijgehouden door de STMicroelectronics ASM330LHH, een 6-assige IMU.

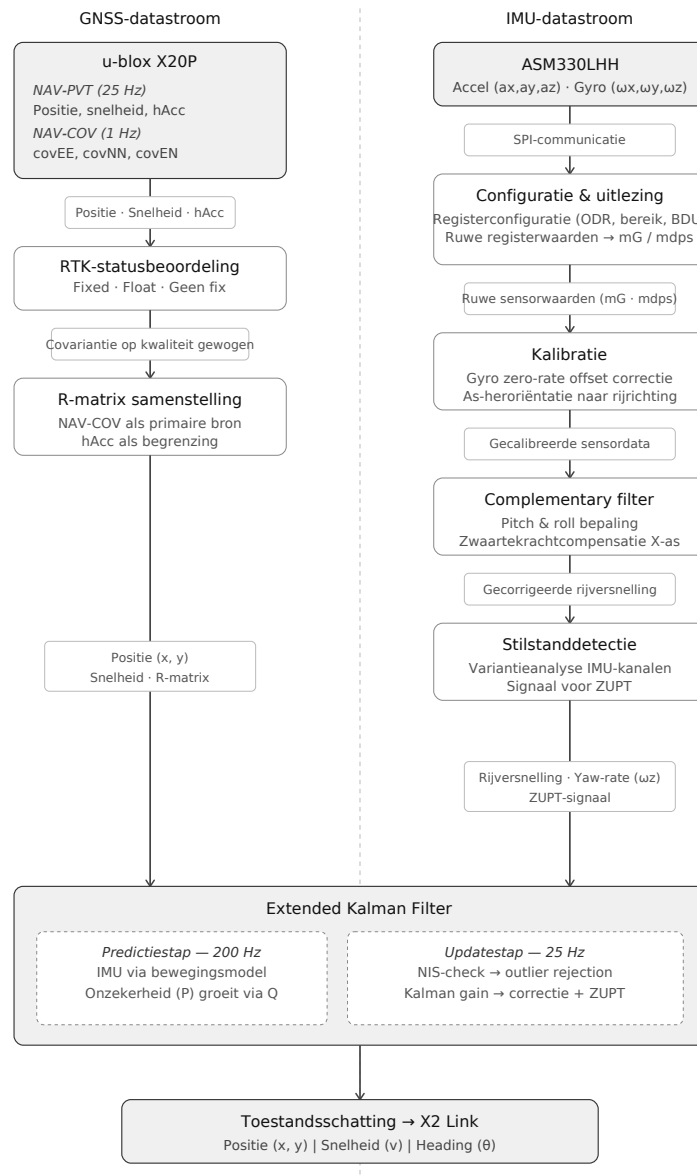
7.2 Black box

Figuur 6 geeft het systeem weer op het hoogste abstractieniveau. Het systeem ontvangt twee asynchrone datastromen en combineert deze tot een betrouwbare positieschatting. Deze wordt vervolgens via het X2-Link protocol van MYLAPS verzonden. De IMU zal sneller dan de GNSS zijn data moeten uitlezen om zo een correcte schatting te maken. Door deze hogere resolutie kan het systeem accurater dynamische bewegingen bijhouden. De u-blox module levert momenteel positiedata op 25 Hz. Door onderdelen als de positie, snelheid en accuracy te combineren met de data van de IMU kan een nieuwe schatting gemaakt worden voor deze velden. Het ontwerp van dit gehele systeem zal in opvolgende paragrafen toegelicht worden.



Figuur 6: Blackbox overzicht het sensor fusion systeem ontvangt twee asynchrone datastromen en levert één betrouwbare positieschatting. Deze wordt vervolgens door het X2-Link protocol verstuurd.

7.3 Systeemarchitectuur



Figuur 7: Blokschema waarin de systeemarchitectuur uitgebeeld is. De twee datastromen worden voorverwerkt voordat zij de EKF bereiken.

Figuur 7 toont de interne structuur van het systeem. De twee datastromen worden elk afzonderlijk voorverwerkt voordat zij de EKF bereiken.

GNSS-verwerking

De GNSS-datastroom wordt ingelezen en gevalideerd waarna de relevante meetgrootheden worden geëxtraheerd. Naast de positie en snelheid worden ook de nauwkeurigheidsmarges van de ontvanger meegenomen. Een belangrijk ontwerpaspect hierbij is dat de GNSS-kwaliteit niet constant is: bij een volledige RTK Fixed fix is de meting aanzienlijk betrouwbaarder dan bij een Float fix of bij het volledig wegvallen van RTK-correcties. Het ontwerp moet hier adaptief mee omgaan, zodat het EKF bij slechtere GPS-kwaliteit automatisch meer vertrouwt

op het eigen bewegingsmodel en bij goede GPS-kwaliteit de metingen sterker volgt. De nauwkeurigheidsmarges van de ontvanger vormen hiervoor de directe invoer voor de R-matrix van het EKF.

IMU-verwerking en attitude bepaling

De ruwe IMU data is niet direct bruikbaar in het huidige systeem.

De ruwe IMU-data is niet direct bruikbaar als invoer voor het EKF. Een accelerometer meet namelijk niet alleen de rijversnelling maar ook de zwaartekracht. Wanneer de tracker gekanteld is gemonteerd, lekt een deel van de zwaartekrachtcomponent door naar de rijrichting-as, waardoor het filter een valse rijversnelling zou interpreteren. Om dit te corrigeren moet eerst de hellingshoek van de tracker worden bepaald. Dit wordt gedaan door het complementary filter dat de gyroscoop en accelerometer combineert: de gyroscoop zorgt voor een snelle respons op hoekveranderingen, terwijl de accelerometer de langzame drift van de gyroscoop corrigeert via de zwaartekracht als absolute referentie. Met de berekende hellingshoek kan vervolgens de zwaartekrachtcomponent wiskundig uit de meting worden weggerekend, zodat het EKF uitsluitend de werkelijke rijversnelling als invoer krijgt.

Daarnaast bevat de gyroscoop van nature een systematische meetafwijking bij stilstand, ook wel de zero-rate offset genoemd. Zonder compensatie accumuleert deze fout bij integratie en leidt dit tot oplopende koersfouten. Het ontwerp voorziet daarom in een kalibratiestap bij het opstarten die deze offset bepaalt en vervolgens bij iedere uitlezing compenseert.

Stilstanddetectie

Wanneer het systeem stilstaat maar de IMU kleine versnellingsfouten blijft meten, kan de geschatte snelheid langzaam oplopen terwijl die in werkelijkheid nul is. Het ontwerp voorziet daarom in een stilstanddetectie die de IMU-data continu analyseert. Wanneer het systeem als stilstaand wordt beschouwd, wordt een Zero Velocity Update uitgevoerd die via het Kalman-mechanisme de snelheidsschatting naar nul corrigeert. Dit voorkomt dat een stilstaand systeem langzaam wegdrijft in positie door geaccumuleerde snelheidsfouten.

7.4 EKF dataflow

Figuur 8: Flowchart van het algoritme: na een eenmalige initialisatie bij de eerste RTK Fixed fix draait de predictiestap continu op 200 Hz. Elke 40 ms wordt een GPS-meting verwerkt in de updatestep waarna de toestandsschatting wordt bijgewerkt.

Figuur 8 toont de dataflow van het algoritme. Het systeem wacht na het opstarten op de eerste RTK Fixed fix voordat het initialiseert. De reden hiervoor is dat de oorsprong van het lokale coördinatenstelsel bij de initialisatie wordt vastgelegd. Een onjuiste of onnauwkeurige oorsprong introduceert een systematische fout die gedurende de volledige sessie aanwezig blijft. Een RTK Fixed fix garandeert de hoogst mogelijke nauwkeurigheid op dat moment en vormt daarmee de meest betrouwbare basis voor de initialisatie. Tijdens de wachtperiode zijn de kalibratie en het complementary filter al wel actief, zodat de IMU-verwerking volledig gereed is op het moment dat de eerste fix binnenkomt.

Na de initialisatie werkt het systeem in een continue cyclus van twee stappen. De predictiestap wordt op 200 Hz uitgevoerd op basis van de IMU-data en werkt de toestandsschatting bij via het bewegingsmodel. Omdat het bewegingsmodel een benadering van de werkelijkheid is, neemt de onzekerheid in de covariantiematrix P bij elke stap licht toe. De updatestep wordt op 25 Hz uitgevoerd wanneer een nieuwe GNSS-meting beschikbaar is. Elke meting wordt eerst statistisch getoetst via de NIS-check voordat deze wordt verwerkt. Metingen die te ver afwijken van de verwachte spreiding worden als onbetrouwbaar beschouwd en verworpen, zodat uitschieters door bijvoorbeeld multipath of een tijdelijke False Fixed situatie geen directe invloed hebben op de toestandsschatting. Wanneer de meting wordt geaccepteerd, wordt de toestandsschatting gecorrigeerd en neemt de onzekerheid in P af.

Bij GPS-uitval blijft uitsluitend de predictiestap actief. De positie-schatting degradeert hierbij geleidelijk door IMU-drift, maar het systeem blijft een geldige schatting produceren en valt niet terug naar een ongeldige toestand. De stilstanddetectie blijft ook tijdens GPS-uitval actief, zodat positiedrift bij stilstand wordt onderdrukt.

Zodra het GPS-signaal terugkeert wordt de updatestep hervat en convergeert het filter opnieuw naar de absolute GPS-positie.

8. implementatie

Dit hoofdstuk beschrijft de technische implementatie van het sensor fusion systeem op de RTK hardware. De implementatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen

De implementatie is stapsgewijs opgebouwd: eerst de ontwikkelomgeving en debuginfrastructuur, vervolgens de IMU-integratie inclusief een opgetreden SPI-busprobleem, daarna de u-blox integratie en het EKF zelf, en tot slot de stilstanddetectie en het faultsimulatiemechanisme.

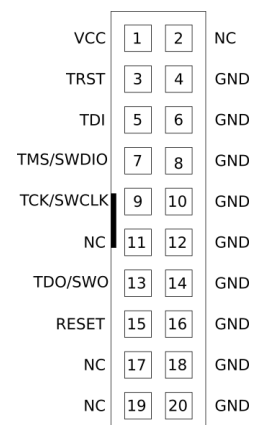
Inleiding aanpassen. Alle onderdelen toevoegen als er meer bijkomen

8.1 Ontwikkelomgeving en testopstelling

Voor de eindgebruiker is het systeem ontworpen om draadloos firmware door middel van Over The Air (OTA) updates te sturen. Tijdens het ontwikkel process is dit echter een onpraktische methode. Het is namelijk traag en biedt geen mogelijkheid om duidelijk te kunnen debuggen. Hierom wordt tijdens het ontwikkelen gebruikge- maakt van een SEGGER J-Link debug probe [23].

Hoewel de J-Link standaard een 20 pins JTAG connector ter beschikking heeft, maakt de microcontroller op het printplaat gebruik van de Serial Wire Debug (SWD) interface. SWD is ontworpen voor ARM processoren en vereist minder verbindingen dan JTAG. Uit de documentatie van het bord blijkt dat er slechts 4 pinnen nodig zijn om software te flashen:

- **VCC / Vref (Voltage Reference):** Dit meet het spanningsniveau van de microcontroller, zodat de datasignalen hierop afgestemd kunnen worden.
- **GND (Ground)**
- **SWDIO (Serial Wire Debug I/O):** Dit is een bidirectionele pin bedoeld voor de data overdracht.
- **SWCLK (Serial Wire Clock):** Dit levert het kloksignaal om de communicatie te synchroniseren.



Figuur 9: Pinout van de JTAG connector [15]

In figuur 9 is te zien dat pinnen 1, 7, 9 en één van de GND pinnen hiervoor gebruikt kunnen worden. Aangezien er geen debug header ter beschikking is op het bord, worden deze vier signalen toegankelijk door specifieke test pads op de PCB. Voor de ontwikkelopstelling zijn hier tijdelijk draden aan gesoldeerd die direct in verbinding staan met de J-Link.

Bij het maken van de eerste verbinding via de J-Link moet er rekening mee gehouden worden dat de microcontroller beveiligd is. Om nieuwe software te kunnen flashen en te kunnen debuggen, moet de chip volledig gewist worden, waarbij alle bestaande firmware en instellingen verloren gaan. Voor een correcte werking van het systeem is het echter noodzakelijk dat er na het wissen specifieke productiedata in het externe flash geheugen wordt teruggeplaatst. Zonder deze data in de flash zal de applicatie niet correct opstarten.

Om de code succesvol te kunnen compileren en via de J-Link naar de microcontroller te flashen, is additionele software nodig. Omdat het project gebruikmaakt van een Linux omgeving zullen de volgende componenten geïnstalleerd worden voor een correcte omgeving:

- **Windows Subsystem for Linux (WSL2):** Dit biedt een Linux omgeving (bijvoorbeeld Ubuntu) binnen Windows. Dit is noodzakelijk voor het draaien van de huidige scripts binnen het systeem.

- **USBIPD-WIN:** Aangezien WSL standaard geen directe toegang heeft tot fysieke USB poorten van de computer, wordt deze software gebruikt om de fysieke J-Link probe te verbinden met de virtuele Linux omgeving.
- **J-Link Software:** Bevat de benodigde drivers en software (zoals de J-Link GDB Server en JLinkExe) binnen Linux om daadwerkelijk te kunnen communiceren met de debug probe.
- **Cross-Compiler Toolchain (bijv. ARM GCC):** Omdat de code op een x86-computer wordt geschreven maar op een ARM-microcontroller moet draaien, is een cross-compiler (zoals *gcc-arm-none-eabi*) nodig om de C/C++ code te vertalen naar de juiste machinecode.

8.2 IMU integratie

De ASM330LHH die gebruikt wordt in het huidige systeem bevat diverse instellingen die gebruikt kunnen worden in verschillende omstandigheden. De onderdelen waar rekening mee gehouden wordt zijn het bereik, de outputfrequentie, bandbreedte de Block Data Update en een laagdoorlaatfilter. In tabel 8 zijn de verschillende configuraties te zien. De keuze voor de meetbereiken is gebaseerd op gegevens over de verwachte dynamiek. Hieronder wordt per parameter de keuze onderbouwd aan de hand van gepubliceerd onderzoek en de sensor-specificaties.

Accelerometerbereik: ± 4 g Witte et al. [29] meten bij galopperende racepaarden op snelheden van 9 tot 17 m/s een verticale kracht van 24,7 N/kg op de voorledematen bij topsnelheid. Door dit direct om te zetten naar een versnelling van het zwaartepunt wordt via $F = m \cdot a$ een waarde van 2,5 g geconcludeerd. De versnelling die op de romp wordt gemonteerd ervaart een lagere versnelling aangezien de romp werkt als een soort demper ten opzichte van de ledematen. Alhoewel dit alleen de verticale piekwaardes bedraagt, zullen de voorwaartse en zijwaartse versnelling aanzienlijk lager liggen.

De ASM330LHH biedt bereiken van ± 2 , ± 4 , ± 8 en ± 16 g [1]. Het bereik van ± 2 g is onvoldoende, omdat bij abrupte bewegingen dit snel overschreden kan worden. Dit zou resulteren in clipping van de data. Het bereik van ± 4 g biedt op basis van de bovenstaande berekening een marge van ongeveer 60% boven de maximale berekende zwaartepuntversnelling bij topsnelheid. De resolutie is hierdoor echter tweemaal hoger dan bij 8 g (0,122 mg/LSB versus 0,244 mg/LSB). Dit bereik is als uitgangspunt gekozen voor de huidige implementatie. Mocht tijdens veldtests blijken dat het systeem de extreme bewegingen niet aankan, dan kan het bereik worden aangepast via het CTRL1_XL register van de ASM330LHH zonder verdere aanpassingen aan de firmware.

Gyroscoopbereik: ± 500 DPS Het gyroscoopbereik is bepaald op basis van de verwachte hoeksnelheden tijdens gebruik. Bij een object dat met snelheid v een cirkel met straal r aflegt, geldt voor de hoeksnelheid formule 4.

$$\omega = \frac{v}{r} [\text{rad/s}] \quad (4)$$

Voor de straal van de bochten is uitgegaan van de geometrie van een standaard racebaan in Amerika. Volgens deze dimensies heeft een standaardbaan een omtrek van 1609 m, met twee rechte stukken van elk ongeveer 366 m [22]. De resterende lengte van de bochten worden in formule 5 berekend.

$$L_{\text{boog}} = \frac{1609 - 2 \times 366}{2} = 439 \text{ m} \quad (5)$$

Beide halve cirkels samen vormen één volledige cirkel met omtrek $2 \times 439 = 878$ m. Door middel van formule 6 wordt de straal van deze twee bochten berekend.

$$r = \frac{878}{2\pi} \approx 140 \text{ m} \quad (6)$$

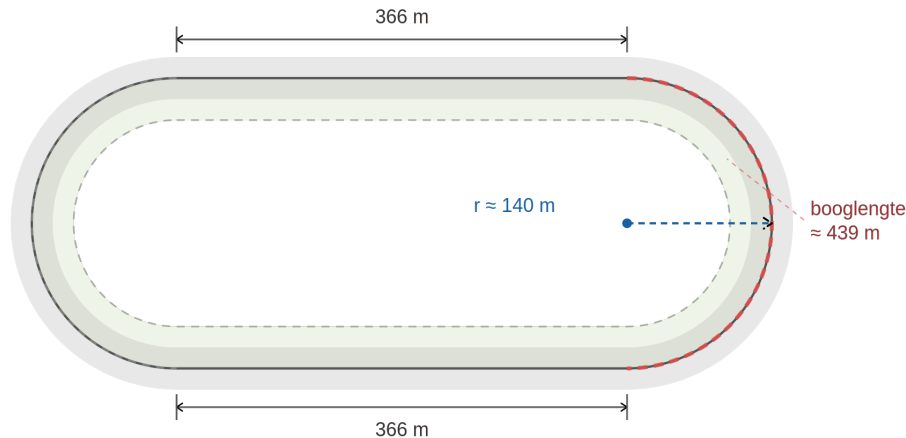
Bij galop op topsnelheid ($v = 17$ m/s, conform [29]) geeft vergelijking 4 en 6 een hoeksnelheid van:

$$\omega = \frac{17}{140} \approx 0,12 \text{ rad/s} \approx 7 \text{ DPS} \quad (7)$$

Dit is de hoeksnelheid op een standaard racebaan bij topsnelheid. Als worst-case wordt ook een krappe trainingsbaan beschouwd met een bochtenradius van $r = 20$ m en een snelheid van $v = 13$ m/s [29]:

$$\omega = \frac{13}{20} = 0,65 \text{ rad/s} \approx 37 \text{ DPS} \quad (8)$$

Een grafische weergave van de baangeometrie en de bijbehorende berekeningen is gegeven in figuur 10.



Figuur 10: Overzicht van een standaard racebaan voor paarden

De ASM330LHH biedt gyroscoophbereiken van ± 125 , ± 250 , ± 500 , ± 1000 , ± 2000 en ± 4000 DPS [1]. Op basis van de berekende worst-case hoeksnelheid van 37 DPS (vergelijking 8) biedt ± 250 DPS in theorie voldoende marge. Desondanks is gekozen voor ± 500 DPS, zodat bij onverwachte bewegingen — zoals steigergedrag of abrupte koerswijzigingen — geen verzadiging optreedt. Dit geeft een veiligheidsmarge van een factor circa 14 ten opzichte van de berekende worst-case hoeksnelheid, terwijl de resolutie tweemaal hoger is dan bij ± 1000 DPS [1].

Outputfrequentie (ODR): 208 Hz De outputfrequentie bepaalt hoe vaak de sensor per seconde een nieuwe meting levert. Voor de integratie van de IMU data in het systeem is gekozen om de sensor elke 5 ms uit te lezen (200 Hz). De keuze hiervoor is tot stand gekomen door het EquiMoves systeem van Intertia Technology dat speciaal is ontwikkeld voor bewegingsanalyse van paarden [10]. Bovendien concludeert het onderzoek naar de invloed van samplefrequentie op IMU oriëntatieschatting dat 200 Hz voldoende is voor het vastleggen van bewegingen bij hardlopen [4]. Alhoewel de galopperende bewegingen van een paard niet exact hetzelfde zijn zal dit als goede basis dienen. De dichtstbijzijnde beschikbare ODR stap van de ASM330LHH boven de 200 Hz is 208 Hz en is daarom gekozen.

Bandbreedte laagdoorlaatfilter: 50 Hz De sensor bevat een intern digitaal laagdoorlaatfilter dat hoogfrequente ruis uit de meting filtert voordat de data wordt uitgelezen. Uit onderzoek naar IMU-sigitaalverwerking bij bewegingsanalyse blijkt dat de relevante bewegingsfrequenties van rijdende voertuigen en galopperende paarden zich bevinden onder de 10 Hz [29]. Een bandbreedte van 50 Hz verstoort het signaal niet en biedt tegelijkertijd demping van hoogfrequente ruis boven de 50 Hz.

Block Data Update (BDU) De Block Data Update instelling zorgt ervoor dat de sensor de uitvoerregisters pas bijwerkt nadat de microcontroller ze volledig heeft uitgelezen. Zonder BDU kan het voorkomen dat de hoge byte van een nieuwe meting al beschikbaar is terwijl de microcontroller nog bezig is de lage byte van de vorige meting te lezen. Het resultaat is dan een onjuiste gecombineerde waarde. De application note van STMicroelectronics voor de ASM330LHH (pagina 18) beveelt het inschakelen van BDU expliciet aan bij gebruik van een seriële interface: *“it is strongly recommended to set the BDU (Block Data Update) bit to 1 in the CTRL3_C register. This feature avoids reading values (most significant and least significant parts of*

output data) related to different samples” [24]. Met BDU ingeschakeld blijft de registerinhoud stabiel totdat de uitlezing volledig is afgerond.

Gyroscoop LPF1 Naast het algemene laagdoorlaatfilter biedt de ASM330LHH een extra filterlaag specifiek voor de gyroscoop, aangeduid als LPF1. Dit filter is ingeschakeld om resterende hoogfrequente trillingen op de gyroscoopuitgang verder te dempen.

Tabel 8: Geconfigureerde parameters van de ASM330LHH IMU.

Parameter	Gekozen waarde
Accelerometerbereik	± 4 g
Gyroscoopbereik	± 500 DPS
Outputfrequentie (ODR)	208 Hz
Laagdoorlaatfilter	50 Hz
Block Data Update (BDU)	Ingeschakeld
Gyroscoop LPF1	Ingeschakeld

8.2.1 Registerconfiguratie

De hiervoor gaande parameters worden geconfigureerd via de controleregisters van de ASM330LHH. In tabel 9 zijn de relevante registers en de bijbehorende instellingen weergegeven zoals geïmplementeerd in de firmware.

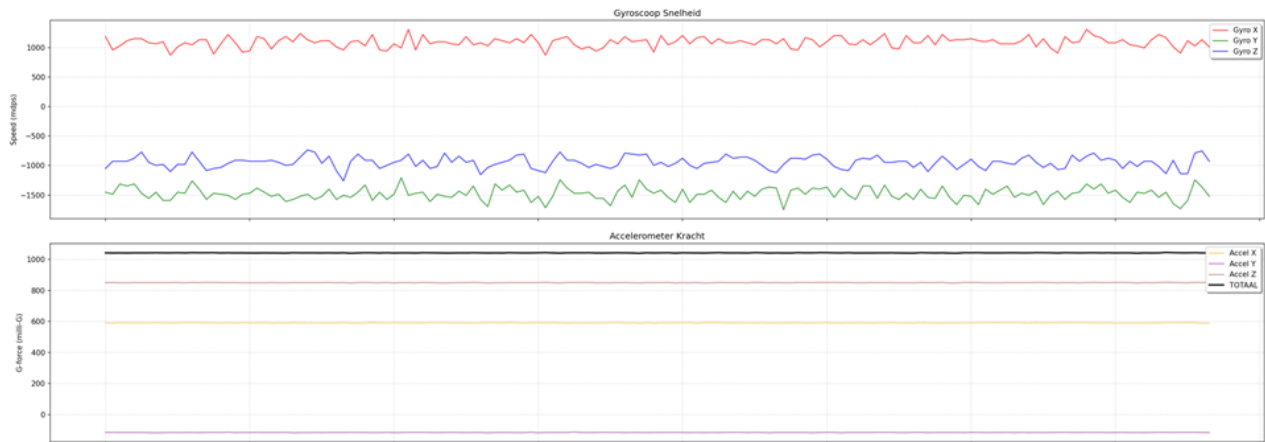
Tabel 9: Registerconfiguratie van de ASM330LHH, geverifieerd aan de hand van de firmware en de datasheet [1].

Register	Instelling	Waarde	Resultaat
CTRL1_XL	ODR_XL[3:0] = 0101	5	Accelerometer ODR: 208 Hz
CTRL1_XL	FS_XL[1:0] = 10	2	Accelerometerbereik: ± 4 g
CTRL2_G	ODR_G[3:0] = 0101	5	Gyroscoop ODR: 208 Hz
CTRL2_G	FS_G[1:0] = 01	1	Gyroscoopbereik: ± 500 DPS
CTRL3_C	BDU = 1	1	Block Data Update ingeschakeld
CTRL4_C	LPF1_SEL_G = 1	1	Gyroscoop LPF1 ingeschakeld
CTRL6_C	FTYPE[2:0] = 111	7	LPF1 laagste bandbreedte (≈ 50 Hz)

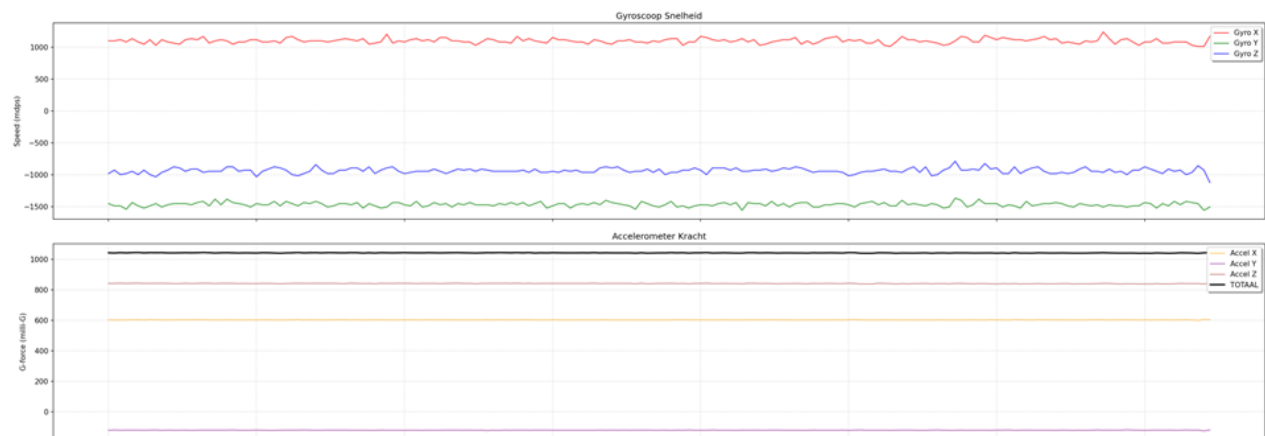
8.2.2 Gyroscoop kalibratie

Wanneer de IMU goed is geconfigureerd kan gekeken worden naar het uitlezen van de data. Voor het uitlezen van de data van de accelerometer en de gyroscoop moet gekeken worden naar registers OUTX_L_A en OUTX_L_G. Deze registers bevatten meerdere 16 bit words met de waarden van de x, y en z as voor de accelerometer en de pitch, roll en yaw voor de gyroscoop. Waarden die uit deze registers verkregen zijn, zijn te zien in figuur 11.

Hierin zijn de waarden te zien van het apparaat die stil ligt op een tafel. Hierin zijn de verschillende g-krachten op de assen te zien en die resulteren gezamenlijk tot ongeveer 1000 milli g wat overeenkomt met de zwaartekracht. Er is duidelijk een offset te zien en de waarden schommelen. Het valt ruim binnen de specificaties van de IMU aangezien de datasheet vermeldt dat het bij een zero rate level tussen de -10 en +10 dps kan zitten. De accelerometer is daarentegen vrij gelijk. Om met de waarden van de gyroscope te werken moet ernaar gekeken worden om de waarden richting 0 te krijgen en de schommelingen te verminderen. Om de schommelingen te verminderen is een filter toegevoegd die zich binnen de configuratie van de IMU bevindt. De resultaten hiervan zijn te zien in figuur 12.



Figuur 11: Gyroscoop en accelerometer waarden bij stilstand op een tafel. Hierbij laat het bovenste venster de gyroscoop draaisnelheden zien en het onderste venster de g-krachten die de accelerometer waarneemt. De zwarte lijn is bedoeld om aan te tonen wat de totale g-kracht is die zich op het apparaat bevindt



Figuur 12: De filter configuratie van de IMU is gebruikt voor de gyroscoop. De schommelingen zijn hierdoor aanzienlijk minder

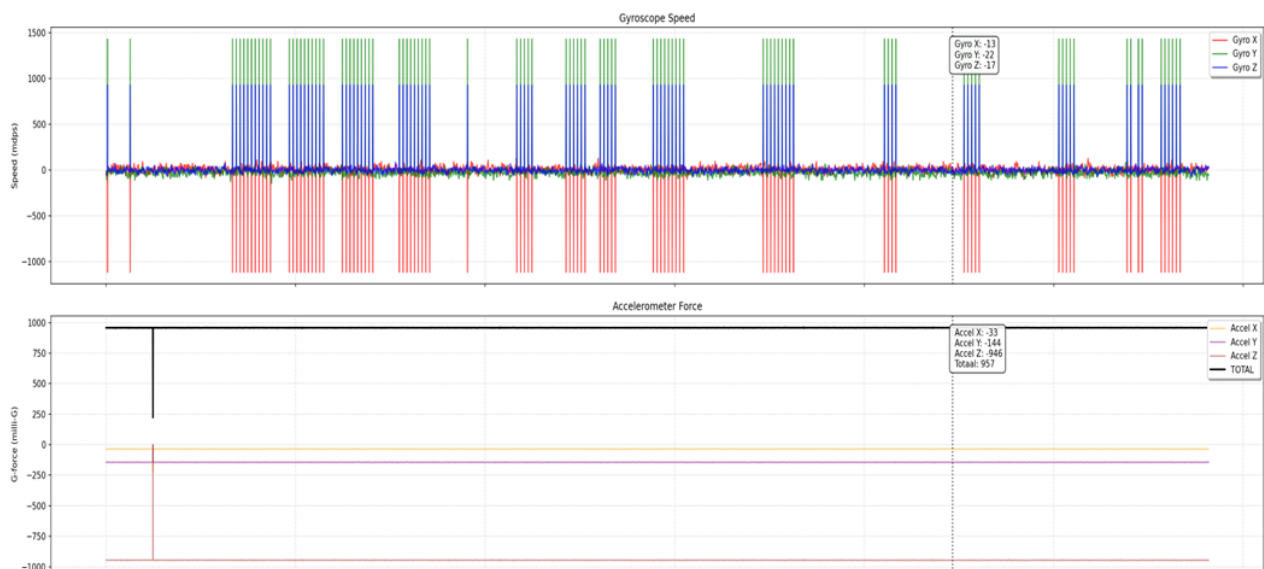
Zoals te zien in de afbeelding, hebben MEMS gyroscopen (Micro-Electro-Mechanical System) een systematische meetafwijking bij stilstand, ook wel *zero-rate offset* of bias genoemd. Deze offset zal accumuleren bij het bepalen van de richting als dit niet gecompenseerd wordt. Om dit te verhelpen wordt bij het opstarten een eenmalige kalibratie uitgevoerd. De eerste 400 samples worden niet gebruikt vanwege de pieken van de sensor. Vervolgens wordt een gemiddelde gebruikt van 200 opeenvolgende samples als kalibratieoffset. De berekende offset wordt bij iedere gyroscoopuitlezing afgetrokken van de ruwe sensorwaarde. Het resultaat hiervan is te zien in figuur 13.



Figuur 13: De offset van de gyroscoop waardes zijn van de metingen afgetrokken

8.2.3 SPI-busprobleem bij de IMU-uitlezing

Bij langere testmomenten bleek dat de sensordata sporadisch incorrect was. De uitgelezen waardes bevatten uitschieters die niet overeenkwamen met de werkelijke situatie. Dit is duidelijk te zien in figuur 14. De pieken waren consistent en werden vrijwel altijd veroorzaakt op momenten dat andere apparaten ook gebruik maakten van de SPI-bus. Op de tracker delen de IMU, de seriële flash en de CAN controller dezelfde SPI-bus. Dit betekent dat alle drie de apparaten via dezelfde datalijn (MOSI/MISO) en kloklijnen communiceren met de microcontroller.



Figuur 14: Willekeurige grote pieken in de gyroscoop data. Dit zijn resultaten op een stilstaande tafel

Het probleem ontstaat doordat elk apparaat op de SPI-bus een eigen Chip Select (CS) pin heeft waarmee de microcontroller aangeeft met welk apparaat hij wil communiceren. Als de CS-pin van de IMU laag is, luistert de IMU naar alle data op de bus en hiermee dus ook data die bestemd is voor de flash of de CAN-controller. Wanneer de CS-pin van de IMU niet correct hoog werd gezet na een transactie, of wanneer een andere transactie startte terwijl de IMU nog actief was, kon de IMU incorrecte data vertonen.

De oplossing zit in het beheren van de CS pinnen bij elke transactie. Per apparaat wordt de pin direct voor de dataoverdracht laag gezet en direct erna weer hoog.

```
gpio_pin_clear(config->cs_pin); // CS laag: selecteer IMU
spi_xfer(config->spi, &xfer); // voer transactie uit
gpio_pin_set(config->cs_pin); // CS hoog: deselecteer IMU
```

Bovendien verwacht de ASM330LHH een soort dummy overdracht voordat de daadwerkelijke communicatie plaatsvindt. Dit heeft te maken met het SPI protocol. Bij SPI vindt dataoverdracht gelijktijdig plaats. Zodra de microcontroller (master) de SCK activeert om een commando te versturen, wordt er op hetzelfde moment een byte vanuit de sensor (slave) teruggestuurd. De sensor heeft nog niet de tijd gehad om de binnenkomende commando te verwerken. Hierdoor ontstaat onbruikbare data. Door bewust eerst een dummy-byte van 0xFF te sturen zonder de ontvangen byte te verwerken, wordt deze initiële toestand weggegooid. Hierna bevinden zowel de sensor als de microcontroller zich in een bekende begintoestand. Na het toepassen van deze methodes zijn de sporadische uitschieters verdwenen uit de sensordata.

8.3 Extended Kalman Filter

Om de IMU-data te combineren met de GNSS-data wordt gebruikgemaakt van een Extended Kalman Filter. Aangezien het systeem niet-lineair is, is dit de meest geschikte methode. Het filter bestaat uit een aantal afzonderlijke componenten die elk een specifieke rol vervullen. Tabel 10 geeft een overzicht van deze componenten voordat elk onderdeel in detail wordt toegelicht.

Tabel 10: Overzicht van de componenten van het Extended Kalman Filter.

Component	Frequentie	Functie
Complementary filter	200 Hz	Bepaalt pitch en roll uit gyroscoop en accelerometer voor zwaartekrachtcompensatie
State vector $\mathbf{x}$	n.v.t	Bevat alle geschatte grootheden: positie, snelheid, heading en sensorbiassen
Motion model + Jacobiaan F	200 Hz	Voorspelt de nieuwe toestand op basis van IMU-data (predictiestap)
Procesruismatrix Q	200 Hz	Modelleert de onzekerheid van het bewegingsmodel per tijdstap
Covariantiematrix P	200 Hz	Houdt bij hoe zeker het filter is over elke grootte
Meetmodel H + R-matrix	25 Hz	Beschrijft welke grootheden worden gemeten en hoe onzeker die meting is
Kalman gain K	25 Hz	Bepaalt hoeveel gewicht de GNSS-meting krijgt ten opzichte van de predictiestap
NIS-check	25 Hz	Toetst statistische plausibiliteit van de GNSS-meting; verworpt uitschieters
ZUPT	Continu	Corrigeert snelheidsschatting naar nul bij gedetecteerde stilstand

De predictiestap wordt elke 5 ms uitgevoerd op basis van IMU-data. De updatestep wordt uitgevoerd zodra een nieuwe GNSS-meting beschikbaar is (elke 40 ms). De onderdelen worden hieronder stapsgewijs toegelicht.

8.3.1 Complementary filter voor attitude

Voordat de IMU-data het EKF binnenkomt, wordt de ruwe accelerometerdata en gyroscoopdata eerst verwerkt door een complementary filter. Dit filter bepaalt de hellingshoek van de tracker, wat nodig is om de juiste rijversnelling uit de sensordata te halen.

Een accelerometer meet namelijk niet alleen de rijversnelling, maar ook de zwaartekracht. Een accelerometer die stilstaat op een tafel meet een versnelling van 1 g, ook wel de zwaartekracht. Zolang de tracker perfect horizontaal ligt, valt die zwaartekracht volledig op de Z-as van de sensor en heeft dit geen invloed op de X-as. Maar als de tracker licht gekanteld is gemonteerd, valt de zwaartekracht niet meer puur op de Z-as. Een deel ervan lekt dan door naar de X-as, waardoor de sensor een constante versnelling op die as meet terwijl het voertuig stilstaat. Het filter zou dit onjuist als rijversnelling interpreteren.

Om dit te corrigeren wordt ten eerste bepaald hoe de tracker gekanteld is. Een sensor heeft drie assen en kan om elk van die assen draaien. De kanteling naar voren of achteren wordt de *pitch* genoemd en de kanteling naar links of rechts de *roll*. Samen beschrijven pitch en roll hoe de tracker in de ruimte staat ten opzichte van het horizontale vlak.

Het complementary filter bepaalt deze hoeken door de gyroscoop en de accelerometer te combineren. De gyroscoop meet hoeksnelheden en kan door die te integreren over de tijd bijhouden hoeveel de tracker is gekanteld. Dit werkt goed voor snelle bewegingen, maar door kleine meetfouten die zich opstapelen raakt de schatting over langere tijd langzaam uit koers. De accelerometer heeft dit probleem niet aangezien deze bij stilstand altijd precies in de richting wijst van de zwaartekracht. Dit biedt een absolute referentie voor de hellingshoek. Het nadeel is dat de accelerometer gevoelig is voor trillingen tijdens het rijden, waardoor die referentie bij beweging minder betrouwbaar is. Door beide sensoren samen te gebruiken worden hun zwaktes gecompenseerd. De gyroscoop zorgt voor een snelle en vloeiende respons en de accelerometer corrigeert de langzame drift. In formule 9 is dit uiteengezet.

$$\theta_{\text{pitch}} = 0,98 \cdot (\theta_{\text{pitch, prev}} + \omega_{\text{pitch}} \cdot \Delta t) + 0,02 \cdot \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \cdot \frac{180}{\pi} \quad (9)$$

Hierbij is ω_{pitch} de gemeten hoeksnelheid, zijn a_x , a_y en a_z de gemeten versnellingen op de drie assen en is Δt de tijdstap. De coëfficiënt 0,98 bepaalt hoeveel gewicht de gyroscoop krijgt ten opzichte van de accelerometer. Hetzelfde wordt ook berekend voor de rollhoek.

Zodra de hoeken bekend zijn vanuit het complementary filter, worden ze ingezet om de eerder genoemde zwaartekracht wiskundig weg te rekenen. Om de voorwaartse rijversnelling te bepalen, moet de versnellingsvector $\mathbf{a}^b = [a_x, a_y, a_z]^T$ uit het gekantelde assenstelsel van de tracker worden teruggedraaid naar het horizontale referentievlak. Dit wordt gedaan met behulp van Euler-rotatiematrices. Zoals beschreven in de applicatienotitie *Tilt Sensing Using a Three-Axis Accelerometer* van NXP Semiconductors [21], wordt de rotatie om de x -as (Roll, ϕ_r) en de y -as (Pitch, θ_p) gedefinieerd door de volgende twee matrices:

$$R_x(\phi_r) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi_r & \sin \phi_r \\ 0 & -\sin \phi_r & \cos \phi_r \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta_p) = \begin{bmatrix} \cos \theta_p & 0 & -\sin \theta_p \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_p & 0 & \cos \theta_p \end{bmatrix} \quad (10)$$

De totale transformatie naar het horizontale vlak wordt verkregen door de ruwe sensordata te vermenigvuldigen met deze matrices, zoals weergegeven in formule 11.

$$\mathbf{a}_{\text{horizontaal}} = R_y(\theta_p) \cdot R_x(\phi_r) \cdot \mathbf{a}^b \quad (11)$$

De berekening voor de voorwaartse as (x -component) wordt in twee stappen uiteengezet.

Stap 1: De roll rotatie (R_x) Eerst wordt de roll matrix vermenigvuldigd met de sensordata. Omdat dit een draaiing om de x -as betreft, blijft de x -waarde zelf onveranderd, maar mixen de y - en z -waarden met elkaar. Dit zorgt voor een tussenvector $\mathbf{v}'$ zoals te zien in formule 12

$$\mathbf{v}' = R_x(\phi_r) \cdot \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \cos \phi_r + a_z \sin \phi_r \\ -a_y \sin \phi_r + a_z \cos \phi_r \end{bmatrix} \quad (12)$$

Stap 2: De pitch rotatie (R_y) Vervolgens wordt de pitch matrix toegepast op deze nieuwe tussenvector $\mathbf{v}'$. Aangezien alleen de voorwaartse as (longitudinale) belangrijk is, hoeft alleen de bovenste rij van matrix R_y gebruikt te worden. De bovenste rij is $[\cos \theta_p, 0, -\sin \theta_p]$. Vermenigvuldigen met de tussenvector geeft formule 13.

$$a_{\text{long}} = (\cos \theta_p \cdot v'_x) + (0 \cdot v'_y) - (\sin \theta_p \cdot v'_z) \quad (13)$$

Vervolgens worden de bekende waarden uit de tussenvector $\mathbf{v}'$ in deze vergelijking gesubstitueert. Hieruit volgt formule 14 en 15.

$$a_{\text{long}} = a_x \cos \theta_p - \sin \theta_p (-a_y \sin \phi_r + a_z \cos \phi_r) \quad (14)$$

$$a_{\text{long}} = a_x \cdot \cos \theta_p + a_y \cdot \sin \phi_r \cdot \sin \theta_p - a_z \cdot \cos \phi_r \cdot \sin \theta_p \quad (15)$$

In deze vergelijking compenseren de termen met a_y en a_z voor het deel van de zwaartekracht dat door de hellingshoek in de meting van de x -as is gelekt. De nauwkeurigheid van deze compensatie is echter afhankelijk van de kwaliteit van de hoekschatting uit het complementary filter. Omdat het filter de pitch en roll benadert op basis van een gyroscoop met lichte drift en een accelerometer die gevoelig is voor trillingen, bevat a_{long} nog een kleine resterende zwaartekracht. Hierdoor bevat het systeem een kleine versnellingsfout. De uitkomst a_{long} zal als invoer worden meegegeven aan het EKF. Deze theorie is softwarematig toegepast en dit is hieronder weergegeven.

```
// Omrekenen naar radialen
float pitch_rad = ((float)current_attitude.pitch_x100 / 100.0f) * ((float)M_PI / 180.0f);
float roll_rad  = ((float)current_attitude.roll_x100 / 100.0f) * ((float)M_PI / 180.0f);

// Berekening van longitudinale versnelling
float flat_x = (raw_ax * cosf(pitch_rad)) +
               (raw_ay * sinf(roll_rad) * sinf(pitch_rad)) -
               (raw_az * cosf(roll_rad) * sinf(pitch_rad));
```

8.3.2 State vector

Om het filter op te bouwen moeten de grootheden van het systeem bijgehouden worden. Dit wordt bereikt door middel van de state vector. Dit is een lijst van alle variabelen die het filter op elk tijdstip schat. In dit geval bestaat de state vector uit zes elementen zoals te zien in formule 16

$$\mathbf{x} = [X \quad Y \quad v \quad \theta \quad b_a \quad b_g]^T \quad (16)$$

Hierbij zijn X en Y de positie in meters in het lokale coördinatenstelsel, v de rijsnelheid in m/s en θ de heading (rijrichting) in radialen. Deze vier grootheden vormen de kern van de positieschatting en worden direct gebruikt voor de routebepaling.

Naast deze vier grootheden bevat de state vector twee biastermen: b_a voor de accelerometer en b_g voor de gyroscoop. Een bias is een kleine systematische meetafwijking die aanwezig is onafhankelijk van de werkelijke beweging. Hoewel bij het opstarten al een eenmalige gyroscoop kalibratie wordt uitgevoerd die de zero-rate offset verwijdert, blijft er altijd een kleine resterende fout over. Deze fout kan langzaam veranderen tijdens gebruik door drift of eventueel de opwarming van de sensor.

Door b_a en b_g op te nemen in de state vector schat het EKF deze resterende afwijking continu bij tijdens het rijden en trekt deze af van de gemeten versnelling en hoeksnelheid voordat ze worden geïntegreerd. Dit wordt in opvolgende paragrafen duidelijker toegelicht. Zonder deze correcties zou een kleine constante fout in de gemeten versnelling zich bij integratie opstapelen tot een toenemende fout in snelheid.

Het filter wordt geïnitieerd zodra de eerste RTK fix plaatsvindt, omdat dit het moment is dat het systeem het meest nauwkeurig is. Het EKF zal dit punt gebruiken als positieoorsprong van het te gebruiken coördinatenstelsel.

8.3.3 Motion model en Jacobian matrix

Na het definiëren van de state vector, moet het filter weten hoe zijn toestand (state) verandert over de tijd. Dit wordt ook wel het motion model genoemd. Dit model beschrijft welke waarde elke grootheid naar verwachting heeft na elk tijdstip, op basis van de IMU metingen.

Om dit te bereiken wordt een zogenoemde *unicycle model* gebruikt zoals beschreven in paragraaf 13.1.2.3 van ‘*Planning Algorithms*’ [11]. Dit is een standaard rijmodel binnen de robotica en besturingstechniek dat ervan uitgaat dat het object beweegt met snelheid v in de richting θ en draait met een hoeksnelheid $\dot{\theta}$ (yaw-rate). Zijwaartse slip wordt in dit geval niet volledig meegenomen.

$$X_{k+1} = X_k + v_k \cdot \cos(\theta_k) \cdot \Delta t \quad (17)$$

$$Y_{k+1} = Y_k + v_k \cdot \sin(\theta_k) \cdot \Delta t \quad (18)$$

$$v_{k+1} = v_k + (a_{\text{meas}} - b_{a,k}) \cdot \Delta t \quad (19)$$

$$\theta_{k+1} = \theta_k + (\omega_{\text{meas}} - b_{g,k}) \cdot \Delta t \quad (20)$$

$$b_{a,k+1} = b_{a,k} \quad (21)$$

$$b_{g,k+1} = b_{g,k} \quad (22)$$

De eerste twee vergelijkingen (17 en 18) beschrijven hoe de positie verandert op basis van de huidige snelheid en rijrichting. Vergelijking 19 werkt de snelheid bij op basis van de gemeten versnelling, waarbij de accelerometer-bias als correctie dient. Vergelijking 20 werkt de heading bij op basis van de gemeten yaw rate, die vervolgens ook gecorrigeerd wordt door de gyroscoop bias.

De laatste twee vergelijkingen (21 en 22) tonen de biases die over één tijdstap van 5 ms worden bepaald. Deze blijft gedurende deze tijdstap constant, omdat deze termen afhankelijk zijn van de predictiestap.

Naast de toestand zelf houdt het EKF ook bij hoe zeker het is over die schatting. Dit wordt de covariantiematrix P genoemd: een 6×6 matrix waarbij elk element aangeeft hoe sterk twee toestandsgrootheden samen onzeker zijn. Een grote waarde op de diagonaal betekent dat het filter weinig vertrouwen heeft in de bijbehorende toestandsgrootheid [welch1995introduction].

Omdat vergelijkingen 17 en 18 niet-lineair zijn in θ — ze bevatten een sinus en cosinus — kan de covariantiematrix niet rechtstreeks worden bijgewerkt. Het EKF lineariseert het bewegingsmodel via de Jacobiaan F : de matrix van alle partiële afgeleiden van het bewegingsmodel naar de toestandsgrootheden. Simpel gezegd beschrijft F hoe een kleine verandering in één toestandsgrootheid doorwerkt op alle andere grootheden na één tijdstap. De Jacobiaan wordt op elk tijdstip opnieuw berekend rondom de huidige schatting:

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cos \theta \cdot \Delta t & -v \sin \theta \cdot \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \sin \theta \cdot \Delta t & v \cos \theta \cdot \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (23)$$

Met de Jacobiaan wordt de covariantiematrix P in de predictiestap bijgewerkt. De term $F_k \cdot P_k \cdot F_k^T$ geeft aan hoe de huidige onzekerheid doorwerkt na één tijdstap. De procesruismatrix Q wordt opgeteld om te modelleren dat het bewegingsmodel nooit perfect is:

$$P_{k+1}^- = F_k \cdot P_k \cdot F_k^T + Q \quad (24)$$

Om te voorkomen dat P door accumulerende afrondingsfouten in zwevendekommagetallen asymmetrisch wordt, wat de filterstabiliteit kan ondermijnen, wordt er volgens best-practices voor numerieke stabiliteit in Kalman-filters [grewal2014kalman] na elke stap een symmetrisatie uitgevoerd:

$$P \leftarrow \frac{P + P^T}{2} \quad (25)$$

Na de predictiestap wordt ook de heading-wraparound toegepast. De heading wordt bijgehouden als hoek in radialen waarbij de gyroscoop-integratie de waarde onbeperkt kan laten oplopen of dalen als het systeem

meerdere rondjes rijdt. Dit geeft problemen in de updatestep: als de EKF denkt dat de heading 7π is terwijl de GNSS π meet, berekent het filter een enorme correctie terwijl de werkelijke fout nul is. Dit wordt voorkomen door de heading na elke stap terug te vouwen naar het bereik $[-\pi, +\pi]$:

```
while (s_status[3][0] > M_PI) s_status[3][0] -= 2.0f * M_PI;
while (s_status[3][0] < -M_PI) s_status[3][0] += 2.0f * M_PI;
```

8.3.4 Meetmodel en Kalman update

De predictiestap werkt de schatting bij op basis van het bewegingsmodel. Zodra een nieuwe GNSS-meting binnenkomt wordt de schatting gecorrigeerd op basis van het verschil tussen wat het filter verwachtte en wat de GNSS daadwerkelijk meet. Dit is de updatestep.

De GNSS-ontvanger levert elke 40 ms een positiemeting in het lokale ENU-stelsel. Niet alle zes toestands-grootheden worden direct gemeten — alleen de positie X en Y zijn direct zichtbaar in de GNSS-data. Het meetmodel H beschrijft welke toestands-grootheden worden gemeten. Het is een 2×6 matrix die aangeeft dat de meting alleen de eerste twee elementen van de toestandsvector betreft:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (26)$$

Het verschil tussen de gemeten positie en de voorspelde positie wordt de innovatie $\mathbf{y}$ genoemd. Dit is het signaal dat het filter gebruikt om zijn schatting bij te sturen:

$$\mathbf{y} = \mathbf{z} - H \cdot \mathbf{x}^- \quad (27)$$

De innovatiecovariantie S geeft aan hoe groot de verwachte spreiding van de innovatie is. Dit is de som van de onzekerheid in de voorspelling en de onzekerheid in de meting:

$$S = H \cdot P^- \cdot H^T + R \quad (28)$$

De Kalman gain K bepaalt vervolgens hoeveel gewicht de meting krijgt ten opzichte van de predictiestap. Als de GNSS-meting erg nauwkeurig is (kleine R) is K groot en wordt de meting sterk gevolgd. Als de GNSS-onzekerheid groot is zoals bij $Lk=0$, is K klein en vertrouwt het filter meer op zijn eigen bewegingsmodel:

$$K = P^- \cdot H^T \cdot S^{-1} \quad (29)$$

Met de Kalman gain wordt de toestandsschatting gecorrigeerd:

$$\mathbf{x}^+ = \mathbf{x}^- + K \cdot \mathbf{y} \quad (30)$$

Tot slot wordt de covariantiematrix bijgewerkt om te reflecteren dat de onzekerheid na de update kleiner is. Dit gebeurt in de zogenaamde Joseph-vorm, die wiskundig equivalent is aan de standaard formulering maar numeriek stabiel is en garandeert dat P positief semidefinit blijft ook bij afrondingsfouten:

$$P^+ = (I - KH) \cdot P^- \cdot (I - KH)^T + K \cdot R \cdot K^T \quad (31)$$

8.3.5 NIS-gebaseerde metingrejectie

Een GNSS-ontvanger kan soms een sterk afwijkende positie rapporteren door bijvoorbeeld multipath of een tijdelijke False Fixed situatie. Als het filter zo'n meting klakkeloos verwerkt, kan de positieschatting in één stap meters verspringen. Om dit te voorkomen wordt elke meting vooraf getoetst op statistische plausibiliteit via de Normalized Innovation Squared.

De NIS meet hoe verrassend de binnenkomende meting is gegeven de huidige onzekerheid van het filter. Een grote NIS betekent dat de meting ver buiten de verwachte spreiding valt. De berekening is:

$$\text{NIS} = \mathbf{y}^T \cdot S^{-1} \cdot \mathbf{y} \quad (32)$$

Als het filter goed gekalibreerd is, volgt de NIS een chi-kwadraatverdeling met twee vrijheidsgraden — één voor elke gemeten dimensie. Bij een betrouwbaarheidsniveau van 99% bedraagt de drempelwaarde $\chi^2_{2,0.99} = 9,210$.

Elke meting met een hogere NIS wordt als statistisch onwaarschijnlijk beschouwd en verworpen, waarna de predictiestap gewoon doorgaat zonder correctie:

```
if (nis > 9.210f) {  
    return;  
}
```

Bij verwerping groeit P via de volgende predictiestap verder, waardoor de Kalman gain bij de eerstvolgende betrouwbare meting groter wordt en het filter sneller kan corrigeren. Naast zijn functie als uitschuiverdetectie is de NIS ook een diagnosemiddel voor de filterafstemming. Als de gemiddelde NIS structureel boven 2 ligt worden metingen vaker dan verwacht als onwaarschijnlijk bestempeld, wat duidt op te kleine ruismatrices. Als de gemiddelde NIS structureel onder 2 ligt vertrouwt het filter de metingen te sterk, wat duidt op te grote ruismatrices.

8.3.6 Stilstanddetectie (Zero Velocity Update)

Wanneer het systeem stilstaat maar de IMU blijft kleine versnellingsfouten meten, loopt de geschatte snelheid langzaam op terwijl die in werkelijkheid nul is. De Zero Velocity Update lost dit op door bij gedetecteerde stilstand een extra correctiestap uit te voeren die de snelheidsschatting terugtrekt naar nul. Dit werkt via dezelfde Kalman-mechanisme als de GNSS-update, maar in plaats van een positiemeting wordt een pseudometing van $v = 0$ gebruikt. De innovatie is simpelweg het verschil tussen de verwachte stilstand en de geschatte snelheid:

$$\text{innovatie} = 0 - v_{\text{geschat}} \quad (33)$$

De bijbehorende Kalman gain wordt alleen berekend voor de snelheidsrij van P , zodat alleen de snelheid en de indirect gekoppelde grootheden worden bijgestuurd en de positieschatting onaangetast blijft:

```
float innov = 0.0f - s_status[2][0];  
float S      = s_P[2][2] + zupt_R;  
for (int i = 0; i < 6; i++)  
    K[i] = s_P[i][2] / S;
```

Een bijkomend voordeel is dat de biassen tijdens stilstand sneller convergeren. Omdat het filter bij stilstand zekerheid heeft over zowel de positie (via GNSS) als de snelheid (via ZUPT), kan het de resterende afwijkingen volledig toeschrijven aan de sensorbiassen en die daarmee nauwkeuriger bijschatten.

De stilstanddetectie is gebaseerd op een variantieanalyse over een schuivend venster van 32 IMU-samples, wat bij 200 Hz overeenkomt met een venster van 160 ms. Per venster worden de variantie en het gemiddelde berekend voor alle zes IMU-kanalen. Het systeem wordt pas als stilstaand beschouwd wanneer aan de volgende drie voorwaarden tegelijkertijd wordt voldaan:

1. De variantie van de accelerometer is op alle drie assen kleiner dan de ingestelde drempelwaarde. Dit filtert kleine trillingen eruit die ook bij stilstand aanwezig zijn.
2. De variantie van de gyroscoop is op alle drie assen kleiner dan de ingestelde drempelwaarde.
3. De absolute waarde van het gemiddelde gyroscoopsignaal is op alle drie assen kleiner dan een absolute drempel. Deze voorwaarde voorkomt dat rechtdoor rijden met weinig variatie — waarbij de variantie laag is maar het systeem wel degelijk beweegt — als stilstand wordt geïnterpreteerd.

Om valse activering te voorkomen zijn twee hysteresis-timers geïmplementeerd. Stilstand wordt pas bevestigd na 1000 ms aaneengesloten stilstanddetectie, terwijl beweging al na 150 ms wordt herkend. Dit asymmetrische ontwerp zorgt ervoor dat een korte stilstaande periode zoals stoppen voor een obstakel niet direct als stilstand wordt geregistreerd, maar dat hervatting van de beweging snel wordt gedetecteerd.

9. Resultaten en validatie

10. Discussie

11. Conclusie

Bronnen

- [1] *ASM330LHH: Automotive 6-Axis Inertial Module: 3D Accelerometer and 3D Gyroscope*. Datasheet. [Online]. Available: <https://www.st.com/en/mems-and-sensors/asm330lhh.html>. Geraadpleegd op 24 februari 2026. STMicroelectronics. 2021.
- [2] Yaakov Bar-Shalom, X. Rong Li, and Thiagalingam Kirubarajan. *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2001.
- [3] Yvo Boers. “Particle Filters en Niet-Linear Schatten”. In: *Universiteit Twente (Kwadrant)* (2011). [Online]. Available: https://www.utwente.nl/nl/eemcs/kwadrant/artikelen/tw/artikel_pf_itw-yvo%20boers.pdf. Geraadpleegd op 8 april 2026.
- [4] Bingfei Fan et al. “Influence of Sampling Rate on Wearable IMU Orientation Estimation Accuracy for Human Movement Analysis”. In: *Sensors* 25.7 (Mar. 2025). PMID: PMC11991382, p. 1976. DOI: 10.3390/s25071976.
- [5] GIS Geography. *How GPS Receivers Work – Trilateration vs Triangulation*. [Online]. Available: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2025.
- [6] Global GPS Systems. *GNSS Constellations: How They Work and How They Improve GPS*. [Online]. Available: <https://globalgpsystems.com/gnss/gnss-constellations-how-they-work-and-how-they-improve-gps/>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2026.
- [7] Global GPS Systems. *How Does a GPS Receiver Determine the Distance Between You and the Satellites?* [Online]. Available: <https://globalgpsystems.com/gnss/how-does-a-gps-receiver-determine-the-distance-between-you-and-the-satellites/>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2026.
- [8] GPS Geometer. *What Is GNSS RTK and How Does It Work?* [Online]. Available: <https://gpsgeometer.com/en/blog/what-is-gnss-rtk-and-how-does-it-work>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2023.
- [9] GPS.gov. *GPS Accuracy*. [Online]. Available: <https://www.gps.gov/gps-accuracy-0>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2026.
- [10] Inertia Technology. *Wireless Equine Gait Analysis*. Geraadpleegd op 22 april 2026. 2024. URL: <https://inertia-technology.com/usecase/wireless-equine-gait-analysis/>.
- [11] Steven M LaValle. *Planning Algorithms*. Geraadpleegd op 25-03-2026. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [12] Linear Motion Tips. *Motion basics: How to define roll, pitch, and yaw for linear systems*. Geraadpleegd op 08-05-2026. Feb. 2020. URL: <https://www.linearmotiontips.com/motion-basics-how-to-define-roll-pitch-and-yaw-for-linear-systems/>.
- [13] Pieter-Jan Van de Maele. *Reading a IMU Without Kalman: The Complementary Filter*. [Online]. Available: <https://web.archive.org/web/20220518025559/http://www.pieter-jan.com/node/11>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2013.
- [14] X. Meng, H. Wang, and B. Liu. “A Robust Vehicle Localization Approach Based on GNSS/IMU/DMM/LiDAR Sensor Fusion for Autonomous Vehicles”. In: *Sensors* 17.9 (2017), p. 2140. DOI: 10.3390/s17092140.
- [15] Microchip Technology Inc. *TSEG-JLINK – SEGGER J-LINK DEBUG PROBE*. Geraadpleegd op May 8, 2026. 2025. URL: <https://www.microchip.com/en-us/development-tool/tseg-jlink>.
- [16] Nordic Semiconductor. *nRF52832 Product Specification*. URL: https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf52832/page/nrf52832_ps.html (visited on 04/03/2026).
- [17] NovAtel. *Chapter 4: GNSS Error Sources*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/gnss-error-sources>. Geraadpleegd op 12 februari 2026. 2026.
- [18] NovAtel. *GNSS Constellations - An Introduction to GNSS*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/gnss-constellations>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2026.
- [19] NovAtel. *Step 4 - Computation: Calculating the Position*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/chapter-2-basic-gnss-concepts/step-4-computation>. Geraadpleegd op 11 februari 2026.

-
- [20] NovAtel. *Understanding and Mitigating GNSS Multipath Interference and Error*. [Online]. Available: <https://novatel.com/tech-talk/an-introduction-to-gnss/resources/understanding-and-mitigating-gnss-multipath-interference-and-error>. Geraadpleegd op 10 februari 2026. 2026.
- [21] NXP Semiconductors. *Tilt Sensing Using a Three-Axis Accelerometer*. Application Note AN3461. Sectie 3: Coordinate System and Rotation Axes. NXP Semiconductors, 2013. URL: <https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3461.pdf>.
- [22] OfStandard. *Guide to Horse Racing Track Dimensions & Standards*. 2024. URL: <https://ofstandard.com/general/standard-dimensions-of-horse-racing-track> (visited on 04/14/2026).
- [23] SEGGER Microcontroller GmbH. *About Real Time Transfer (RTT)*. [Online]. Available: <https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/about-real-time-transfer/>. Geraadpleegd op 10 april 2026. 2026.
- [24] STMicroelectronics. *AN5296: ASM330LHH automotive inertial module digital 3-axis accelerometer and digital 3-axis gyroscope*. Rev 1. STMicroelectronics. Sept. 2019. URL: https://www.st.com/resource/en/application_note/an5296-asm330lhh-automotive-inertial-module-digital-3axis-accelerometer-and-digital-3axis-gyroscope-stmicroelectronics.pdf.
- [25] D. S. M. Valente et al. “Accuracy and precision evaluation of two low-cost RTK global navigation satellite systems”. In: *Computers and Electronics in Agriculture* 168 (2020), p. 105142. DOI: 10.1016/j.compag.2019.105142.
- [26] VectorNav Technologies. *Nonlinear Kalman Filter*. VectorNav Inertial Navigation Primer. [Online]. Available: <https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/math-fundamentals/math-nonlineararkalman>. Geraadpleegd op 8 april 2026. 2024.
- [27] Eric A. Wan and Rudolph Van der Merwe. “The Unscented Kalman Filter for Nonlinear Estimation”. In: *Proceedings of the IEEE Symposium Adaptive Systems for Signal Processing, Communications, and Control (AS-SPCC)*. [Online]. Available: <https://groups.seas.harvard.edu/courses/cs281/papers/unscented.pdf>. Geraadpleegd op 8 april 2026. Lake Louise, AB, Canada, 2000.
- [28] Greg Welch and Gary Bishop. *An Introduction to the Kalman Filter*. Tech. rep. TR 95-041. [Online]. Available: https://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf. Geraadpleegd op 7 april 2026. University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Computer Science, 1995.
- [29] T. H. Witte, C. V. Hirst, and A. M. Wilson. “Effect of speed on stride parameters in racehorses at gallop in field conditions”. In: *Journal of Experimental Biology* (2006). Geraadpleegd op 22 mei 2024. DOI: 10.1242/jeb.02511.
- [30] Y. Yin, J. Zhang, and M. Guo. “Sensor Fusion of GNSS and IMU Data for Robust Localization via Smoothed Error State Kalman Filter”. In: *Sensors* (2022).